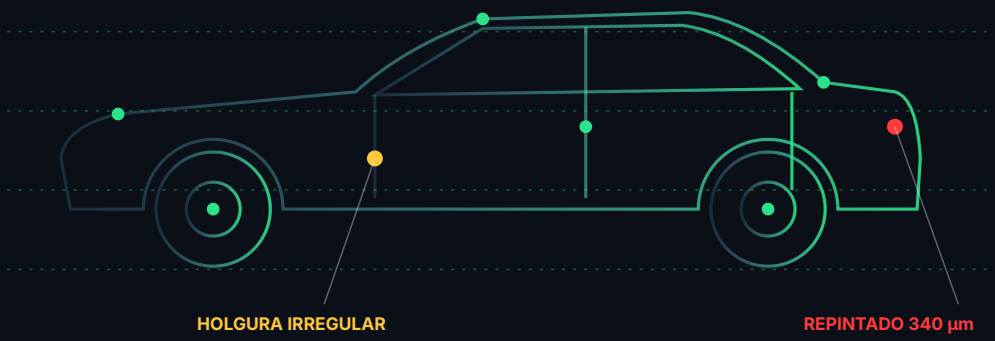
MOKTA

GUÍA TÉCNICA DE CAMPO · INSPECTORES

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN PRE-COMPRA

Cómo evaluar un auto usado antes de comprarlo: documentación, carrocería, mecánica, electrónica y prueba de ruta. Qué revisar en cada punto, cómo hacerlo, qué es normal, cuáles son las señales de alerta y qué preguntar para no comprar un problema.



220	32	12	4
PUNTOS DE CONTROL	PREGUNTAS CLAVE	FASES DE INSPECCIÓN	NIVELES DE RIESGO

Versión 1.0 · Noviembre 2026 · Chile

Uso interno MOKTA · Formulario de campo incluido al final

ÍNDICE

CONTENIDO

Sigue el orden de las fases en terreno. Cada capítulo cierra con sus señales de alerta.

01	Cómo usar este protocolo	Semáforo · reglas de oro
02	Flujo de inspección y kit	Tiempos · herramientas
03	Antes de ir	Consultas online · llamada filtro
04	Documentación e identidad	Padrón · CAV · VIN
05	Carrocería, pintura y estructura	Espesor · holguras · choques
06	Vidrios, ópticas y exterior	Fechas · grabados · sellos
07	Neumáticos, llantas y frenos	Desgaste · DOT · discos
08	Interior, confort y electrónica	Desgaste vs km · inundación
09	Tablero y testigos	Chequeo de ampolletas
10	Vano motor y arranque en frío	Fluidos · humo · batería
11	Bajos del vehículo	Fugas · escape · suspensión
12	Prueba de ruta	Ruta tipo · ruidos
13	Post-ruta y escáner OBD2	Códigos · monitores
14	Módulos por tipo de vehículo	Diésel · híbrido · EV · 4×4 · GNC…
15	Señales de alerta maestras	Choque · inundación · km · robo
16	Banco de preguntas clave	Teléfono · terreno · automotora
17	Situaciones especiales	Qué hacer si…
18	Puntaje, dictamen e informe	Matriz · negociación · cierre
19	Hoja de campo	Formulario imprimible
20	Glosario	Términos técnicos

LA PROMESA MOKTA

Nuestro cliente no nos paga por mirar un auto: nos paga por **no comprar un problema**. Este protocolo existe para que cualquier inspector MOKTA, en cualquier situación, llegue a la misma conclusión con la misma evidencia. **Si no está fotografiado o medido, no existe.** Si hay duda, se informa como duda, nunca como "está bien".

PARA EL INSPECTOR

Úsalo como guion en terreno. Marca cada casilla, mide, fotografía y anota en la hoja de campo (cap. 19). No te saltes fases aunque el auto "se vea impecable".

PARA EL CLIENTE

El informe final usa el mismo semáforo y la misma numeración. Cada hallazgo indica gravedad, costo referencial y si es negociable o motivo para no comprar.

ALCANCE

Autos, SUV, camionetas y furgones livianos: bencina, diésel, híbridos, eléctricos, 4×4, GNC/GLP. Venta entre particulares, automotoras y consignación en Chile.

FUNDAMENTOS

01 CÓMO USAR ESTE PROTOCOLO

Semáforo de riesgo, simbología, reglas de oro y conducta del inspector.

Lectura previa obligatoria

SEMÁFORO DE RIESGO MOKTA

Cada hallazgo se clasifica en uno de cuatro niveles. El nivel lo define el **impacto en seguridad, costo y valor de reventa**, no lo feo que se vea.

VERDE · OK

Estado acorde a edad y kilometraje. Desgaste normal. No requiere acción inmediata.

AMARILLO · PRECAUCIÓN

Desgaste o defecto menor. Mantención próxima o reparación barata. **Argumento de negociación.**

ROJO · ALERTA

Falla relevante, costosa o que afecta seguridad. Comprar solo con reparación presupuestada y descontada.

STOP · DESCARTE

Riesgo legal, estructural o mecánico mayor. **Se recomienda no comprar**, sin importar el precio.

CÓMO LEER LAS TABLAS DE CHEQUEO

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Qué se revisa**	Método concreto: dónde mirar, qué medir, con qué herramienta.	Lo que esperamos ver en un auto sano para su edad.	ALERTA Lo que dispara el hallazgo, con su nivel por defecto (Precaución, Alerta o STOP).

El nivel indicado es el **nivel por defecto**. El inspector puede subirlo (ej. óxido leve que resulta ser estructural) o bajarlo justificadamente (ej. pieza ya presupuestada por el vendedor), dejando la razón por escrito.

12 REGLAS DE ORO DEL INSPECTOR

1. **Motor frío, siempre.** Pide que no lo enciendan antes de llegar. Un motor tibio oculta arranque difícil, ruidos de cadena, humo y fugas. Toca el capó y el escape al llegar.
2. **Luz de día y lugar plano.** La lluvia, la noche y el auto recién lavado ocultan rayas, repintados y fugas.
3. **Documentos primero.** Si los papeles no calzan con el auto, no hay nada más que revisar. Ahorra tiempo al cliente.
4. **Mide, no opines.** Espesor de pintura, surco de neumáticos, voltaje, temperatura de A/C, códigos OBD. El número manda.
5. **Foto de todo hallazgo,** con referencia de ubicación (foto general + detalle) y escala.
6. **Mismo orden siempre.** Recorre el auto en sentido horario desde el frente izquierdo. El orden evita olvidos.
7. **Neutralidad frente al vendedor.** No comentes hallazgos ni des diagnósticos en voz alta. El informe es para el cliente.
8. **Escucha más de lo que hablas.** Haz preguntas abiertas y anota las respuestas textuales. Contrástalas con lo que encuentres.
9. **Nunca desarmes ni fuerces.** No sacamos piezas ni dañamos nada. Si algo requiere desarme, se informa como "requiere verificación en taller".
10. **Sin prueba de ruta no hay dictamen completo.** Si no se permite, el informe lo dice explícitamente y baja la confianza del resultado.
11. **La duda se informa como duda.** "No se pudo verificar" es una respuesta válida; "está bien" sin evidencia, no.
12. **Seguridad primero.** Freno de mano, cuñas, motor apagado para revisar bajos. Nunca bajo un auto sostenido solo por la gata.

CONDUCTA, SEGURIDAD Y LÍMITES

SEGURIDAD PERSONAL

- Comparte ubicación y hora con MOKTA antes de llegar.
- Prefiere lugares públicos o el domicilio registrado del dueño.
- Nunca portes ni recibas dinero del vendedor.
- Si el lugar o la situación no es segura: te retiras e informas.

PRUEBA DE RUTA

- Licencia vigente y clase correcta.
- Acordar **antes** quién maneja y quién responde ante un incidente.
- Con el vendedor a bordo. Respeta límites de velocidad.
- El SOAP cubre lesiones a personas, no daños materiales.

LÍMITES DEL SERVICIO

- Inspección visual, sensorial, instrumental y de ruta, sin desarme.
- No es garantía de funcionamiento futuro.
- Fallas intermitentes o internas pueden no manifestarse el día de la inspección.
- Todo esto debe estar explícito en el informe.

PLANIFICACIÓN

02 FLUJO DE INSPECCIÓN Y KIT

El recorrido completo en terreno, con tiempos objetivo, y las herramientas que no pueden faltar.

Duración total: 90–120 min

+30 min si es 4×4, híbrido o EV

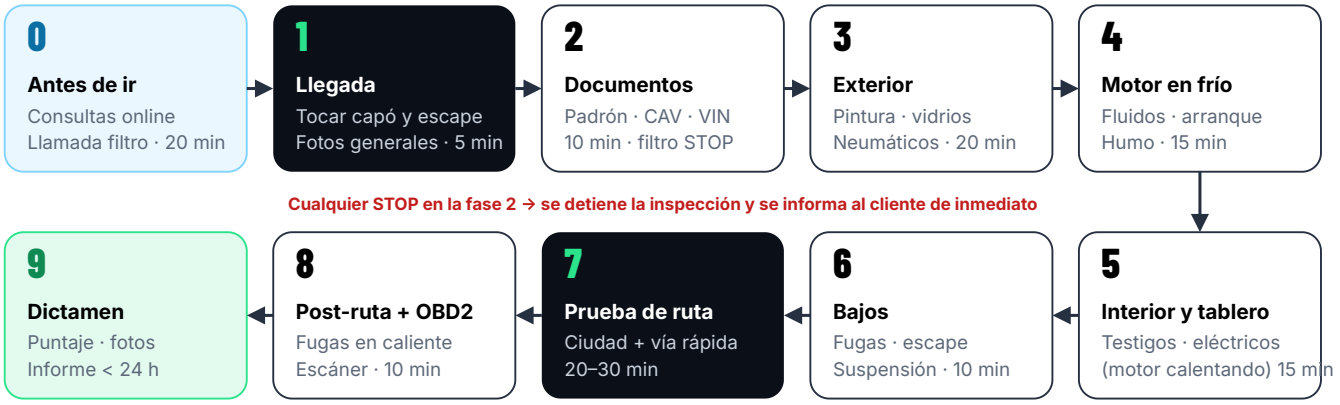


FIG. 2.1 Secuencia estándar. El motor se enciende en frío en la fase 4 y se deja calentar mientras se revisa el interior, de modo que la prueba de ruta se hace con temperatura de operación.

KIT DEL INSPECTOR

lo marcado como esencial no es opcional

ESENCIAL
Medidor de espesor de pintura
Ferroso / no ferroso (acero y aluminio). Calibrar con la lámina patrón al iniciar.

ESENCIAL
Escáner OBD2
Lectura de códigos activos, pendientes y permanentes; monitores de preparación; datos en vivo.

ESENCIAL
Linterna potente
Luz blanca LED + linterna frontal para bajos y vano motor.

ESENCIAL
Medidor de profundidad
Profundímetro de neumáticos en mm (digital o de lengüeta).

ESENCIAL
Multímetro / tester de batería
Voltaje en reposo, en arranque y en carga. Ideal: tester de CCA.

ESENCIAL
Paños blancos y toalla de papel
Para leer el color real de aceite, refrigerante y ATF.

ESENCIAL
Guantes y cartón / alfombra
Para tenderse en el piso y revisar bajos sin ensuciarse.

ESENCIAL
Celular con cámara
Batería cargada, almacenamiento libre, linterna, nivel y app del formulario.

RECOMENDADO
Termómetro infrarrojo
Temperatura de salida del A/C, discos, ruedas y radiador.

RECOMENDADO
Espejo telescópico
Zonas ciegas: tras el motor, sobre la caja, cárter.

RECOMENDADO
Endoscopio USB
Interior de largueros, pilares y zonas de difícil acceso.

RECOMENDADO
Imán envuelto en paño
Respaldo para detectar masilla si el medidor falla.

RECOMENDADO
Tester de líquido de frenos
Porcentaje de humedad (≥ 3 % = cambiar).

RECOMENDADO
Manómetro de neumáticos
Presión real vs. la recomendada en el pilar B.

EV / HÍBRIDO
Adaptador OBD + app de batería
Estado de salud (SOH) de la batería de alto voltaje.

OPCIONAL
Cuñas y guantes de nitrilo
Seguridad al revisar bajos y manipular fluidos.

TIP MOKTA · CALIBRACIÓN

Antes de cada inspección, mide la lámina patrón del medidor de pintura y una zona del techo que casi nunca se repinta. Ese valor es la **referencia de fábrica de ese auto**: todo panel se compara contra él, no contra un número genérico.

03

FASE 0 · REMOTA

ANTES DE IR

El 30 % de los autos se descarta sin salir de la oficina. Esta fase ahorra tiempo al cliente y al inspector.

20–30 min

Requiere patente (PPU)

CONSULTAS ONLINE OBLIGATORIAS

con la patente, antes de agendar

FUENTE	QUÉ VERIFICAR	SEÑAL DE ALERTA
Certificado de Anotaciones Vigentes (CAV) · Registro Civil	Nombre y RUT del dueño actual; fecha de adquisición; anotaciones: prenda, prohibición de enajenar, embargo, medidas precautorias, litigios.	STOP Prenda, embargo o prohibición sin alzamiento. PRECAUCIÓN Dueño con menos de 3–6 meses (revendedor informal).
Registro de Multas de Tránsito No Pagadas · Registro Civil	Multas impagas asociadas a la patente. Impiden renovar el permiso de circulación.	PRECAUCIÓN Multas: exigir pago antes de la transferencia o descontarlas del precio.
Encargo por robo · Carabineros	Que el vehículo no tenga encargo vigente.	STOP Encargo vigente: no se continúa y se informa.
Revisión técnica · Plantas PRT / MTT	Vigencia, fecha de vencimiento e historial de aprobaciones y rechazos; kilometraje registrado si figura.	ALERTA Rechazos repetidos (frenos, gases, alineación) o vencida hace meses.
Permiso de circulación · Municipalidad	Pagado el año en curso (o 1ª cuota); municipalidad emisora.	PRECAUCIÓN Impago o en cuotas sin pagar: se negocia.
Informe de historial pagado (ej. Autofact u otro)	Número de dueños, historial de kilometraje, siniestros declarados, remates, uso comercial (taxi, rent a car, leasing), robos anteriores.	ALERTA Km que baja entre registros, pérdida total, remate de aseguradora, uso de flota no declarado.
Tasación fiscal · SII	Valor de tasación para calcular el impuesto a la transferencia (1,5 % del mayor valor entre precio y tasación).	Sirve para estimar costos totales de compra del cliente.
Campañas de llamado a revisión (recall) · marca / SERNAC	Recalls del modelo y año, y si fueron ejecutados (pedir comprobante).	ALERTA Recall de seguridad pendiente (airbags, frenos, combustible).
Precio de mercado · portales de avisos	5–10 avisos comparables: misma versión, año, km, transmisión.	ALERTA Precio 15–20 % bajo mercado sin razón clara: posible estafa, auto con problemas o deuda.

FICHA TÉCNICA PREVIA DEL MODELO

Antes de ir, el inspector arma una ficha de 5 minutos del modelo exacto (año, motor, caja, versión). En terreno se revisan primero sus puntos débiles conocidos.

DISTRIBUCIÓN

¿Correa o cadena? Intervalo de cambio de correa (habitualmente 60.000–100.000 km o 4–6 años según marca). Costo aproximado.

FALLAS CRÓNICAS

Fallas conocidas del motor, caja (especialmente CVT y doble embrague), turbo, electrónica o carrocería en ese modelo y año.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Qué trae la versión (airbags, llantas, multimedia, sensores). Lo que falte puede indicar choque, robo de piezas o versión inferior.

COSTO DE MANTENCIÓN

Próximas mantenciones mayores por km, precio de neumáticos de esa medida y disponibilidad de repuestos.

COORDINACIÓN CON EL VENDEDOR

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Motor frío**	Pedir explícitamente que no se encienda el auto al menos 3–4 h antes (ideal: desde la noche anterior).	Vendedor acepta sin problema.	ALERTA Llegar y encontrar el motor tibio: se informa; posible ocultamiento de arranque difícil o ruidos en frío.

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Horario y lugar**	Luz de día, piso plano y seco, espacio para abrir todas las puertas y tenderse en el suelo. Idealmente domicilio del dueño (coincide con datos).	Lugar tranquilo y seguro.	**PRECAUCIÓN** Insiste en lugar público concurrido de noche o cambia el punto a último minuto.
☐	**Documentos físicos**	Pedir que tenga a mano: padrón, CI del dueño, permiso de circulación, SOAP, revisión técnica, libro de mantención, facturas, todas las llaves.	Todo disponible y original.	**ALERTA** "Los papeles los tiene mi hermano / están en trámite".
☐	**Autorizaciones**	Confirmar por escrito (mensaje) que acepta escáner OBD2, revisión de bajos y prueba de ruta de 20–30 min.	Acepta las tres.	**ALERTA** Se niega a la prueba de ruta o al escáner sin una razón válida.
☐	**Presencia del dueño**	Confirmar que estará el titular que aparece en el CAV, o alguien con poder notarial.	Titular presente.	**ALERTA** Vende "un amigo" o "un familiar" sin poder: riesgo legal.
☐	**Combustible y batería**	Pedir al menos 1/4 de estanque (o 40 % de carga en EV) para la prueba de ruta.	Combustible suficiente.	**PRECAUCIÓN** Llega en reserva o con la batería descargada "porque estuvo parado".
☐	**Lavado previo**	Pedir que NO lave el motor ni los bajos antes de la inspección.	Auto en uso normal.	**PRECAUCIÓN** Motor recién lavado o con abrillantador: puede ocultar fugas.

ESTAFAS FRECUENTES A DETECTAR EN ESTA FASE

- **Abono para "reservar":** nunca se transfiere dinero antes de ver el auto y el CAV del mismo día.
- **Vendedor "fuera de la ciudad":** pide depósito y envía el auto "por transporte". Descarte inmediato.
- **Patente clonada:** el auto físico tiene la patente de otro vehículo legal. Se detecta comparando VIN y número de motor con el padrón (cap. 04).
- **Precio muy bajo + urgencia:** "hay otro interesado, decide hoy". La urgencia es una técnica de presión, no un dato del auto.

FASE 2 · FILTRO LEGAL

04 DOCUMENTACIÓN E IDENTIDAD

Primero se confirma que el auto es quien dice ser y que se puede vender. Si algo no calza, la inspección termina aquí.

10 min

Fase con más STOP

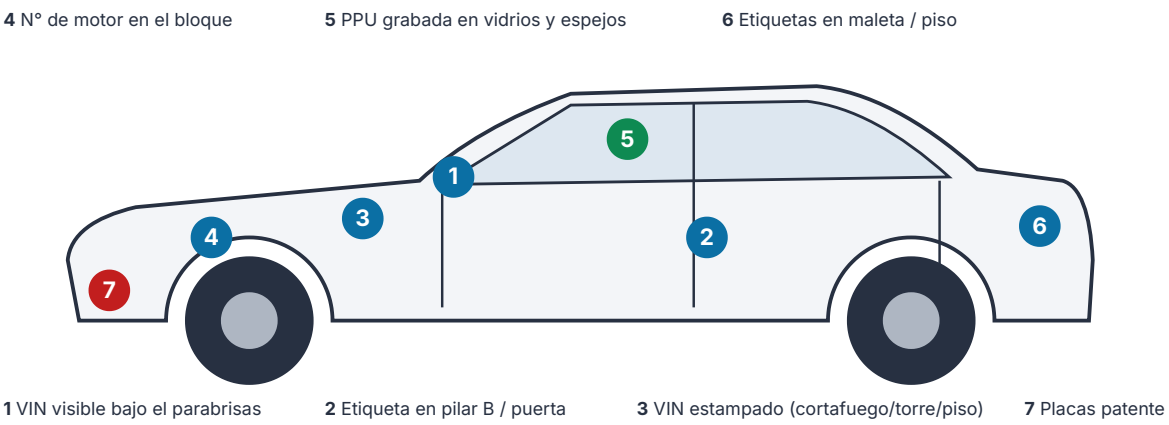


FIG. 4.1 Puntos de identificación. La ubicación exacta del VIN estampado y del número de motor varía por marca: verifícala en la ficha previa del modelo. Todos deben coincidir entre sí y con el padrón.

DOCUMENTOS

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Padrón (certificado de inscripción)**	Comparar PPU, marca, modelo, año, color, N° de motor, N° de chasis/VIN contra el auto físico y el CAV.	Todos los datos coinciden.	STOP Cualquier dato distinto (especialmente motor o VIN). Color distinto sin anotación: repintado total.
☐	**Identidad del vendedor**	Cédula de identidad del vendedor vs. titular del CAV. Si es empresa: RUT y poder del representante.	El vendedor es el titular.	STOP No es el titular y no tiene poder notarial vigente: no se puede transferir de forma segura.
☐	**CAV del mismo día**	Pedir el CAV emitido el día de la inspección (o descargarlo en el momento).	Sin anotaciones.	STOP Anotación que no estaba en la consulta previa (embargo o prenda recientes).
☐	**Permiso de circulación**	Revisar año, PPU, municipalidad y que esté pagado.	Vigente.	PRECAUCIÓN Vencido o con cuota impaga: costo para el comprador.
☐	**SOAP**	Seguro obligatorio vigente para el año.	Vigente.	ALERTA Sin SOAP no se puede circular (ni hacer la prueba de ruta legalmente).
☐	**Revisión técnica y gases**	Certificado vigente, observaciones anotadas, fecha de vencimiento, kilometraje si figura.	Aprobada sin observaciones relevantes.	PRECAUCIÓN Observaciones de frenos, dirección, suspensión o emisiones; vence en los próximos 30 días.
☐	**Sello verde / norma de emisiones**	Distintivo vigente según normativa de la región (relevante en la Región Metropolitana).	Sello vigente correspondiente.	PRECAUCIÓN Sin sello o sello rojo: restricción vehicular y menor valor de reventa.
☐	**Libro de mantención y facturas**	Timbres con fecha y kilometraje, coherencia de intervalos, boletas de taller, facturas de piezas mayores.	Mantenciones regulares, kilometraje creciente y coherente.	ALERTA Libro "nuevo" o sin timbres, timbres con la misma tinta y letra, saltos o km que retroceden.
☐	**Factura de compra original**	Para autos recientes o comprados a concesionario: fecha, VIN y precio.	Coincide con padrón.	ALERTA VIN de factura distinto o factura inexistente en auto de 0–3 años.

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Llaves y mandos**	Contar llaves, probar cada una (apertura, encendido, inmovilizador). Pedir la llave de pernos de seguridad de llantas.	2 llaves funcionales + llave de pernos.	**PRECAUCIÓN** 1 sola llave (copia programada cuesta caro); sin llave de pernos de seguridad.
☐	**Manuales y accesorios de fábrica**	Manual del propietario, rueda de repuesto, gata, llave de ruedas, triángulos, botiquín, cable de carga (EV).	Completos.	**PRECAUCIÓN** Faltantes: costo de reposición; en EV, falta de cable de carga es relevante.
☐	**Conversión GNC/GLP (si aplica)**	Certificado de conversión de taller autorizado; anotación en revisión técnica.	Documentado y vigente.	**ALERTA** Conversión sin certificado o cilindro vencido.

IDENTIDAD FÍSICA DEL VEHÍCULO

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**VIN bajo parabrisas (1)**	Leer los 17 caracteres. Revisar remaches/tornillos de la placa: deben ser originales, sin rayas ni pegamento.	Placa original, sin manipulación.	**STOP** Placa suelta, remaches distintos, rayas, adhesivo o VIN distinto al padrón.
☐	**Etiqueta de pilar B (2)**	Etiqueta de fábrica con VIN, fecha de fabricación y presión de neumáticos.	Presente, legible, sin manipulación.	**ALERTA** Falta, está despegada, reimpresa o pintada encima (la puerta o el pilar fue reemplazado o repintado).
☐	**VIN estampado en carrocería (3)**	Ubicar según la marca. Comparar con el padrón. Mirar soldaduras, lijado, pintura distinta o masilla alrededor.	Estampado limpio, tipografía uniforme.	**STOP** Caracteres desalineados, tipografía distinta, zona lijada o con soldadura: posible adulteración.
☐	**Número de motor (4)**	Ubicar el número en el bloque y compararlo con el padrón.	Coincide.	**STOP** No coincide (motor cambiado sin inscripción) o el número está limado.
☐	**Grabado de patente (5)**	Verificar que la PPU grabada en vidrios y espejos coincida con la placa.	Coincide en todos los vidrios.	**ALERTA** Un vidrio sin grabar (reemplazado) o con otra patente. Vidrios con otra PPU: STOP.
☐	**Placas patente (7)**	Placas originales, remaches/tornillos, que coincidan entre sí y con el padrón.	Originales y en buen estado.	**ALERTA** Placas no oficiales, remaches nuevos, una distinta de otra.
☐	**Año de fabricación**	Comparar año del padrón con la etiqueta de pilar B, las fechas de vidrios y de cinturones.	Fechas coherentes (año modelo y fabricación pueden diferir en ±1).	**PRECAUCIÓN** Diferencia mayor sin explicación.

STOP DOCUMENTAL · SE DETIENE LA INSPECCIÓN

VIN o número de motor que no coincide, alterado o ilegible · encargo por robo · prenda, embargo o prohibición vigente sin alzamiento · vendedor que no es dueño y no tiene poder · vehículo de zona franca sin autorización para circular fuera de ella. **Se informa de inmediato al cliente por teléfono, se fotografía la evidencia y el inspector se retira con cordialidad, sin acusar.**

FASE 3 · EXTERIOR

05 CARROCERÍA, PINTURA Y ESTRUCTURA

Distinguir un retoque cosmético de un choque estructural mal reparado. Es la diferencia entre negociar y descartar.

15 min

Medidor de pintura

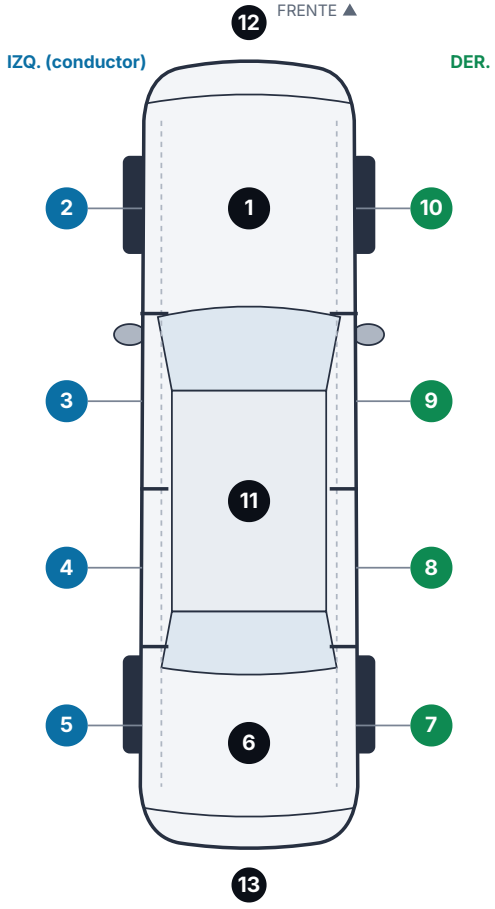


FIG. 5.1 Mapa de paneles MOKTA (misma numeración en la hoja de campo). Recorrido horario desde el 1. Medir también zócalos y pilares A, B y C.

N°	PANEL	PUNTOS DE MEDICIÓN
1	Capó	5 (4 esquinas + centro)
2 · 10	Guardafangos delanteros	3 (arco, centro, junto a puerta)
3 · 9	Puertas delanteras	3 + borde inferior
4 · 8	Puertas traseras	3 + borde inferior
5 · 7	Costados traseros (cuartos)	3 (arco, centro, pilar C)
6	Tapa de maleta / portalón	4
11	Techo (referencia)	5 · valor base del auto
12 · 13	Parachoques (plástico)	Visual · medidor ultrasónico si hay

Espesor de pintura (µm) · acero, referencia orientativa

<70	70–160	160–250	250–400	>400
pulido excesivo	original de fábrica	repintado sin masilla	masilla reparación	masilla gruesa daño mayor

Regla práctica: un panel que supera en 40 % o más el valor del techo fue repintado. Japoneses y coreanos suelen venir de fábrica en 80–120 µm; europeos en 100–180 µm.

REPINTADO ≠ CHOQUE

Un panel repintado puede ser solo una raya. Lo que importa es **dónde** y **cuánto**: varios paneles contiguos de un mismo lado, masilla gruesa o un repintado sumado a holguras irregulares indican impacto.

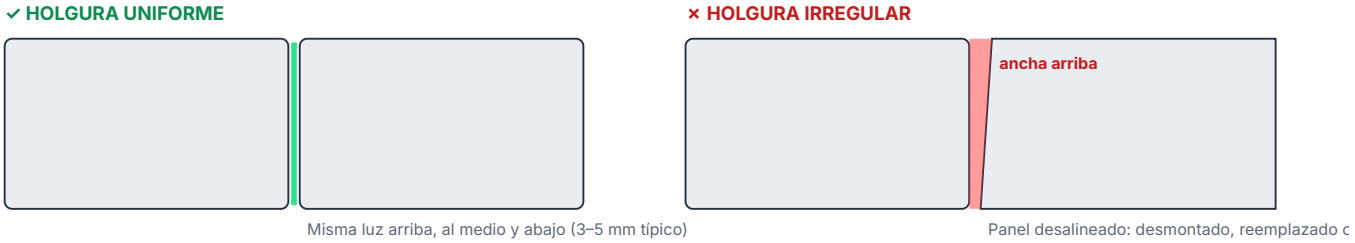


FIG. 5.2 Compara la misma junta en ambos lados del auto (puerta-guardafango izquierda vs. derecha). La simetría es la mejor referencia.

INSPECCIÓN VISUAL DE PINTURA Y PANELES

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Vista general a 3 metros**	Recorrer el auto en las 4 esquinas, agachado a la altura de los focos, mirando el reflejo a lo largo de cada costado.	Reflejo continuo, líneas rectas, mismo tono en todos los paneles.	PRECAUCIÓN Ondulaciones, reflejo "roto", paneles con tono o brillo distinto (especialmente bajo luz solar).

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Textura de la pintura**	Mirar a contraluz: "piel de naranja", polvo atrapado, chorreos, marcas de lija o pulido.	Textura homogénea en todos los paneles.	**PRECAUCIÓN** Un panel con textura distinta o con partículas atrapadas: repintado fuera de fábrica.
☐	**Overspray (niebla de pintura)**	Revisar gomas de puertas, molduras, cintas, plásticos negros, emblemas, manillas y bordes de vidrios.	Gomas y plásticos limpios.	**PRECAUCIÓN** Puntos de pintura sobre gomas o plásticos; cinta de enmascarar marcada.
☐	**Espesor de pintura**	Medir todos los paneles según Fig. 5.1 y anotar en la hoja de campo. Comparar contra el techo.	Valores similares entre paneles (±20 %).	**ALERTA** Panel con +40 % sobre la referencia, valores >250 µm (masilla) o <70 µm (pulido o lijado).
☐	**Holguras (gaps)**	Comparar luz entre capó-guardafango, puertas, maleta y focos en ambos lados. Pasar el dedo por las juntas.	Holguras parejas y simétricas.	**ALERTA** Holgura irregular o asimétrica; paneles a desnivel.
☐	**Pernos y bisagras**	Abrir capó, puertas y maleta: mirar tornillos de bisagras, de guardafangos y del soporte del radiador.	Pintura intacta sobre los pernos (salieron pintados de fábrica).	**PRECAUCIÓN** Pintura saltada, marcas de llave o pernos sin pintar: el panel fue desmontado.
☐	**Sellador de fábrica**	Revisar sellador en vano motor, marcos de puertas, maleta y piso.	Cordón regular, uniforme, mismo color.	**ALERTA** Sellador irregular, con marcas de dedo, de otro color o ausente en un lado.
☐	**Abolladuras y rayas**	Inspección cercana con linterna en ángulo bajo. Revisar techo (granizo), bordes de puertas y parachoques.	Marcas menores acordes a la edad.	**PRECAUCIÓN** Granizo extendido, abolladuras profundas, rayas que llegan a metal.
☐	**Parachoques y plásticos**	Fijaciones, clips, alineación con focos y guardafangos, fisuras, soldaduras plásticas por dentro.	Alineados y bien fijados.	**PRECAUCIÓN** Clips rotos, amarras plásticas, tornillos agregados, fisuras reparadas.

ÓXIDO Y CORROSIÓN

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Arcos de rueda y guardabarros**	Linterna y dedo por dentro del borde de los arcos.	Sin burbujas ni óxido.	**PRECAUCIÓN** Burbujas bajo la pintura, óxido superficial (avanzará).
☐	**Zócalos / umbrales**	Revisar por fuera y por abajo, incluyendo los puntos de apoyo de gata.	Firmes, sin corrosión, apoyos de gata intactos.	**ALERTA** Zócalo perforado o blando; apoyos de gata aplastados (auto levantado mal o choque).
☐	**Bordes inferiores de puertas y portalón**	Abrir y revisar el borde inferior por dentro y los agujeros de drenaje.	Drenajes libres, sin óxido.	**PRECAUCIÓN** Óxido desde dentro hacia fuera; drenajes tapados.
☐	**Piso de maleta y nicho de repuesto**	Levantar alfombra, sacar la rueda de repuesto. Buscar agua, óxido, soldaduras o arrugas.	Seco, sin deformaciones, sellador de fábrica.	**ALERTA** Agua acumulada; piso arrugado o soldado (choque trasero).
☐	**Óxido estructural**	Largueros, travesaños, anclajes de suspensión y piso (ver cap. 11).	Sin perforación.	**STOP** Óxido perforante en piezas estructurales.

ESTRUCTURA: DÓNDE SE ESCONDE UN CHOQUE GRAVE

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Travesaño frontal / soporte de radiador**	Abrir capó: mirar el panel frontal que sostiene radiador y focos. Revisar pernos, etiquetas y sellador.	Original, recto, etiquetas de fábrica presentes.	**ALERTA** Reemplazado, soldado, doblado o con etiquetas faltantes: choque frontal.
☐	**Largueros delanteros**	Mirar desde el vano motor y desde abajo: deben ser rectos y simétricos, sin arrugas ni marcas de tiro (bancada).	Rectos, sin arrugas, pintura y sellador de fábrica.	**STOP** Arrugas, soldaduras, marcas de mordazas de bancada, cortes: daño estructural.

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Torres de amortiguadores**	Comparar ambas torres: forma, soldaduras de punto, pintura.	Simétricas, puntos de soldadura de fábrica regulares.	**STOP** Deformación, soldadura de cordón, pintura distinta.
☐	**Pilares A, B y C y marcos de puertas**	Retirar parcialmente gomas de puertas y mirar la unión de paneles. Medir espesor del pilar.	Soldaduras de punto redondas y regulares; sellador original.	**STOP** Soldadura continua o irregular, cortes, masilla: sección reemplazada.
☐	**Techo y canaletas**	Mirar la línea del techo y las canaletas; revisar tapiz interior por arrugas.	Línea recta, canaletas con sellador original.	**STOP** Techo ondulado o repintado completo: posible volcamiento.
☐	**Piso interior**	Levantar alfombras de pisos delanteros y traseros donde se pueda sin desarmar.	Sellador y pintura de fábrica.	**ALERTA** Soldaduras, pintura nueva, arrugas, óxido u humedad.
☐	**Alineación de ruedas a la vista**	Mirar el auto desde atrás y desde adelante a 5 m: ruedas centradas en los arcos, misma distancia rueda–arco en ambos lados.	Simétrico.	**ALERTA** Una rueda desplazada o inclinada: suspensión o chasis dañados.

CHOQUE ESTRUCTURAL MAL REPARADO = STOP

Un auto con estructura deformada o mal reparada pierde su capacidad de proteger a los ocupantes, desgasta neumáticos y suspensión, y vale mucho menos al revender. Aunque "maneje bien", **se recomienda no comprar**. Si la reparación es profesional y documentada (factura de taller de aseguradora con fotos), se baja a Alerta con descuento importante.

FASE 3 · EXTERIOR

06 VIDRIOS, ÓPTICAS Y EXTERIOR

Los vidrios y focos tienen fecha y marca: son "testigos" silenciosos de choques, robos y reparaciones.

5–8 min

Requiere ayudante para luces

CÓMO LEER LA FECHA DE UN VIDRIO

En la serigrafía de cada vidrio aparece la marca, normas y un código de fecha (dígito del año y puntos o números que indican el mes, según el fabricante). **Todos los vidrios deberían ser de la misma marca y de fechas cercanas a la fabricación del auto.** Un parabrisas cambiado es común (piedrazos); una luneta o vidrio lateral de otra marca o fecha sugiere robo, choque o volcamiento.

VIDRIOS

PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐ **Parabrisas**	Revisar trizaduras, saltaduras (piedrazos), rayas del limpiaparabrisas y deslaminado en bordes. Mirar a través desde dentro.	Sin trizaduras; saltaduras menores fuera del campo visual del conductor.	PRECAUCIÓN Trizadura en campo visual del conductor (rechazo en revisión técnica); saltadura que puede crecer.
☐ **Marca y fecha de cada vidrio**	Anotar marca y fecha de los 6–8 vidrios en la hoja de campo.	Misma marca y fechas coherentes.	PRECAUCIÓN Vidrio lateral o luneta de otra marca/fecha: averiguar causa (choque, robo).
☐ **Grabado de patente**	Patente grabada en todos los vidrios y espejos.	Coincide con la placa.	ALERTA Falta en uno (reemplazado) o no coincide.
☐ **Sellos y gomas de vidrios**	Mirar el cordón de uretano del parabrisas y luneta; gomas sin grietas.	Sello uniforme, sin filtraciones.	PRECAUCIÓN Uretano irregular o desbordado (instalación deficiente → filtraciones y ruido).
☐ **Alzavidrios (prueba exterior)**	Bajar y subir cada vidrio completo; mirar alineación al cerrar puerta.	Suben y bajan parejos y sellan arriba.	PRECAUCIÓN Vidrio que baja torcido, lento o queda separado de la goma.
☐ **Láminas de control solar**	Revisar estado (burbujas, decoloración) y si hay lámina en parabrisas o vidrios delanteros.	Ausentes o en buen estado y permitidas.	PRECAUCIÓN Láminas en vidrios donde no están permitidas: costo de retiro y observación en revisión técnica.

ÓPTICAS Y LUCES

PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐ **Focos delanteros (carcasa)**	Revisar opacidad, rayas, fisuras, condensación interior, fijaciones rotas y fecha/marca en la carcasa.	Transparentes, secos, de la marca original.	PRECAUCIÓN Un foco nuevo y otro viejo (choque); condensación (sello roto); patas de fijación rotas o pegadas.
☐ **Funcionamiento de luces**	Con ayudante: posición, baja, alta, neblineros, intermitentes, emergencia, freno (incluida 3ª luz), retroceso, patente, luces diurnas.	Todas funcionan, mismo tono de color.	PRECAUCIÓN Luces quemadas, tono distinto (xenón/LED aftermarket), intermitente rápido (ampolleta quemada).
☐ **Regulación de altura / faros adaptativos**	Si tiene: mover la regulación y observar; en faros direccionales, girar el volante.	Responden correctamente.	PRECAUCIÓN Testigo de falla de iluminación o módulo de faros que no responde (costoso).
☐ **Focos traseros**	Fisuras, humedad, cinta adhesiva, fijaciones.	Intactos y secos.	PRECAUCIÓN Agua dentro del foco; fisuras selladas con silicona.

ELEMENTOS EXTERIORES

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Espejos laterales**	Ajuste eléctrico, abatimiento, calefacción, intermitente integrado, carcasa.	Funcionan todas las funciones.	**PRECAUCIÓN** Carcasa reemplazada (otro color), motor que no responde.
☐	**Limpiaparabrisas y lavador**	Probar velocidades, intermitente, sensor de lluvia, lavador delantero y trasero.	Barren limpio, sin saltos.	**PRECAUCIÓN** Plumillas que rayan, motor débil, sin lavador.
☐	**Chapas y manillas**	Abrir cada puerta por fuera y por dentro; chapa con llave.	Todas funcionan.	**PRECAUCIÓN** Chapas forzadas (marcas alrededor del cilindro) o manillas que no abren.
☐	**Maleta / portalón**	Apertura (llave, botón, mando), amortiguadores a gas, cierre eléctrico si tiene, gomas.	Se mantiene abierto solo y cierra bien.	**PRECAUCIÓN** Amortiguadores vencidos; agua o humedad en la goma.
☐	**Tapa de combustible / puerto de carga**	Apertura, tapa, olor a combustible alrededor.	Abre y sella bien.	**PRECAUCIÓN** Olor a combustible, tapa forzada, puerto de carga dañado (EV).
☐	**Techo solar / panorámico**	Abrir, cerrar, inclinar, cortina. Revisar drenajes (vertir poco agua si el vendedor lo permite) y manchas en tapiz.	Funciona suave y sin ruidos; tapiz seco.	**ALERTA** Manchas de agua en tapiz, motor forzado, vidrio que no cierra parejo.
☐	**Enganche de remolque**	Presencia, desgaste de la bola, conector eléctrico.	Sin enganche o enganche poco usado.	**PRECAUCIÓN** Bola muy gastada: uso intensivo de arrastre (embrague, caja y frenos sobreexigidos).
☐	**Barras de techo y accesorios**	Fijación, perforaciones agregadas al techo, filtraciones.	De fábrica o bien instalados.	**PRECAUCIÓN** Perforaciones caseras en el techo con sellador.

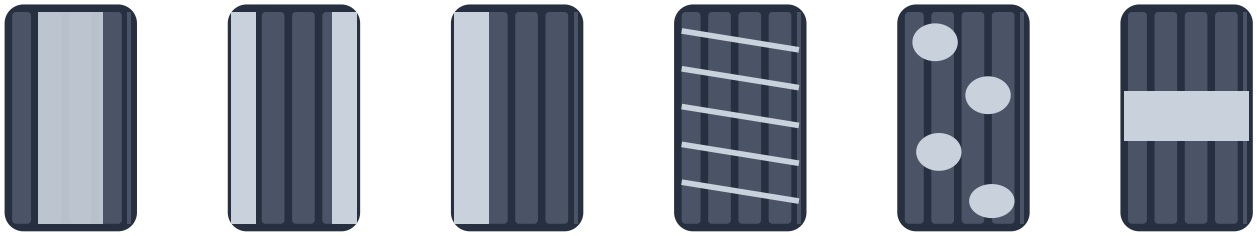
FASE 3 · EXTERIOR

07 NEUMÁTICOS, LLANTAS Y FRENOS

El desgaste de los neumáticos es el "historial clínico" de la suspensión, la alineación y el estilo de manejo del dueño anterior.

8–10 min

Profundímetro · linterna



Centro
Sobreinflado

Ambos bordes
Subinflado / sobrecarga

Un borde
Alineación (caída) o suspensión dañada

Serrucho / plumas
Convergencia desajustada

Copas / parches
Amortiguadores o desbalanceo

Plano localizado
Frenada con bloqueo o mucho tiempo detenido

FIG. 7.1 Patrones de desgaste (vista de la banda de rodado; en gris claro, la zona gastada). Pasa la mano por la banda en ambos sentidos: el serrucho se siente más de lo que se ve.

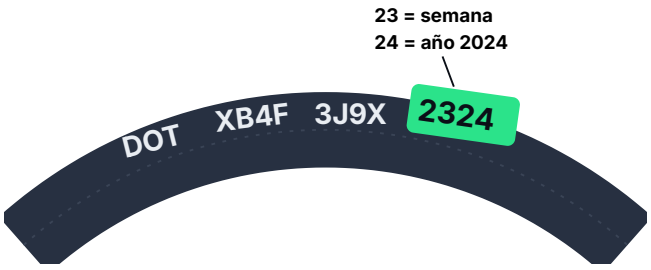


FIG. 7.2 Código DOT en el flanco: los últimos 4 dígitos son semana y año de fabricación. Revisarlo en las 4 ruedas y en el repuesto.

Profundidad de surco (mm)

8 – 4 mm	4 – 3	3 – 1,6	< 1,6
Bueno	Presupuestar	Cambio pronto	Ilegal

Medir en 3 puntos (interior, centro, exterior) de cada neumático.
Diferencia > 1,5 mm entre interior y exterior = problema de alineación.
En lluvia, bajo 3 mm la distancia de frenado aumenta notoriamente.
Límite legal en Chile para vehículos livianos: 1,6 mm.

FIG. 7.3 Escala de profundidad MOKTA.

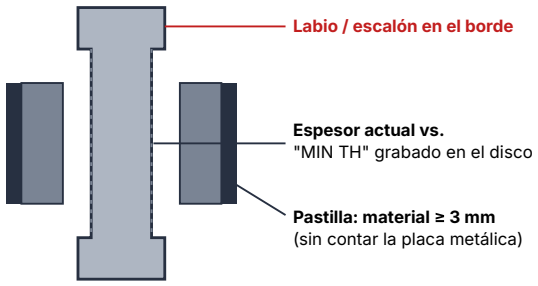
NEUMÁTICOS

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Medida y especificación**	Comparar medida, índice de carga y velocidad con la etiqueta del pilar B o tapa de combustible.	Medida original o equivalente homologada.	PRECAUCIÓN Medida distinta (afecta velocímetro, ABS/ESP, consumo); llantas y neumáticos de "tuning".
☐	**Coherencia por eje**	Misma marca, modelo y desgaste en cada eje (en 4×4 y AWD: idealmente las 4 iguales).	Pares iguales por eje.	PRECAUCIÓN Neumáticos distintos en un eje; en AWD/4×4, diferencias de desgaste dañan diferenciales y caja de transferencia.
☐	**Profundidad de surco**	Profundímetro en 3 puntos por rueda; anotar en hoja de campo.	> 4 mm parejo.	PRECAUCIÓN < 3 mm: presupuesto inmediato; < 1,6 mm: ilegal.
☐	**Patrón de desgaste**	Comparar con Fig. 7.1; pasar la mano por la banda.	Desgaste parejo en todo el ancho.	ALERTA Desgaste en un borde, serrucho o copas: alineación, suspensión o amortiguadores (ver cap. 11 y 12).
☐	**Edad (DOT)**	Leer fecha en las 5 ruedas.	Menos de 5 años.	PRECAUCIÓN Más de 6 años: goma endurecida, recomendar cambio aunque tengan surco. Más de 10 años: STOP de seguridad hasta reemplazarlos.

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Flancos**	Revisar ambos flancos con linterna, girando el volante a tope para ver los delanteros por dentro.	Sin cortes ni deformaciones.	ALERTA Hernias/chichones (estructura rota: peligro de reventón), cortes profundos, grietas por envejecimiento.
☐	**Reparaciones**	Buscar tarugos o parches en la banda y flancos.	Sin reparaciones o parche correcto en banda.	PRECAUCIÓN Reparación en el flanco o en el hombro: neumático a reemplazar.
☐	**Presión**	Manómetro en frío vs. etiqueta del pilar B.	Dentro de ±10 % de lo recomendado.	PRECAUCIÓN Un neumático muy bajo: pinchazo lento, llanta dañada o válvula defectuosa.
☐	**Rueda de repuesto y herramientas**	Sacar el repuesto: tipo (completo o temporal), presión, fecha, estado. Gata y llave de ruedas presentes.	Completo, inflado, fecha razonable.	PRECAUCIÓN Sin repuesto o con repuesto vencido/desinflado; repuesto nuevo y una rueda "usada": se cambió por algo.

LLANTAS Y FIJACIONES

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Golpes y fisuras**	Revisar el labio interior y exterior de cada llanta con linterna.	Sin deformaciones ni fisuras.	ALERTA Llanta doblada (vibra a velocidad), fisura (peligro), soldada o enderezada.
☐	**Roces de solera**	Rayas en el borde exterior.	Menores.	PRECAUCIÓN Roces profundos: revisar alineación y neumático en esa rueda.
☐	**Pernos/tuercas**	Que estén todos, mismo tipo, sin daño en las cabezas; perno de seguridad con su llave.	Completos y en buen estado.	PRECAUCIÓN Faltan pernos; tuercas dañadas (llave de impacto mal usada); llave de seguridad perdida.
☐	**Sensores de presión (TPMS)**	Si el auto los trae, verificar testigo apagado en el tablero.	Sin testigo.	PRECAUCIÓN Testigo encendido o "anulado": sensores dañados (costo por rueda).



Corte del disco con pastillas a ambos lados

FIG. 7.4 Un labio que se siente con la uña indica disco gastado, próximo a reemplazo.

FRENOS VISIBLES (SIN DESMONTAR)

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Discos**	Mirar por los rayos de la llanta con linterna: surcos, labio, color azulado, óxido.	Superficie lisa y pareja.	PRECAUCIÓN Labio marcado, surcos profundos, color azul (sobrecalentamiento).
☐	**Pastillas**	Mirar espesor por la ventana del cáliper.	≥ 3 mm.	PRECAUCIÓN < 3 mm o desgaste en cuña (cáliper agripado).
☐	**Cálipers y mangueras**	Fugas, mangueras agrietadas o infladas.	Secos y en buen estado.	STOP Humedad en el cáliper o manguera: fuga de líquido de frenos.
☐	**Frenos traseros de tambor**	Ruido al rodar, filtraciones en el interior de la llanta.	Sin filtraciones.	ALERTA Mancha húmeda en el interior de la llanta trasera: cilindro de rueda con fuga.

FASE 5 · HABITÁCULO

08 INTERIOR, CONFORT Y ELECTRÓNICA

El interior delata el kilometraje real, el tipo de uso y las inundaciones. Se revisa mientras el motor calienta.

12–15 min

Termómetro IR

DESGASTE VS. KILOMETRAJE

¿calza lo que marca el odómetro con lo que se ve?

ELEMENTO	< 60.000 KM	60.000 – 150.000 KM	> 150.000 KM
Volante	Textura original, sin brillo	Brillo en zonas de agarre (9 y 3 h)	Cuero liso, pelado o forrado
Pomo de cambios	Letras nítidas	Brillo, letras algo gastadas	Letras borradas, cuero agrietado
Pedales	Goma con relieve completo	Desgaste en freno/embrague	Goma lisa o metal a la vista; pedales nuevos (¿por qué?)
Asiento conductor	Firme, costuras intactas	Desgaste en el costado de entrada	Costado roto, espuma hundida
Alfombra del conductor	Sin desgaste	Marca de talón leve	Agujero o alfombra nueva solo en ese lado
Botones y perillas	Serigrafía intacta	Brillo en los más usados	Símbolos borrados (alzavidrios, radio)

REFERENCIA DE USO

Uso particular en Chile: **12.000–20.000 km/año**. Menos de 8.000 km/año es posible (segundo auto, adulto mayor) pero exige respaldo (timbres, revisiones técnicas). Más de 30.000 km/año sugiere uso comercial (aplicación de transporte, taxi, ventas en terreno). Un interior "de 200.000 km" con odómetro de 70.000 = **sospecha de kilometraje adulterado** (ver cap. 15).

OLORES, HUMEDAD E INUNDACIÓN

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Primer olor al abrir**	Abrir la puerta del conductor apenas llegas, antes de ventilar.	Olor neutro.	PRECAUCIÓN Humedad/moho (filtración o inundación), tabaco (difícil de eliminar), ambientador muy intenso (intenta tapar algo), olor a combustible o anticongelante dulce (fuga de calefactor).
☐	**Alfombras y piso**	Presionar con la mano en zonas bajas (pies delanteros y traseros, maleta). Levantar una esquina si se puede.	Secas.	ALERTA Húmedas, con barro, arena o línea de agua en la espuma.
☐	**Rieles y pernos de asientos**	Linterna bajo los asientos delanteros.	Metal limpio o con leve suciedad.	STOP Óxido en rieles, pernos o resortes: el agua llegó al piso.
☐	**Cinturones de seguridad**	Desenrollar completamente cada cinturón. Revisar marcas, olor y que se retraiga y bloquee con un tirón.	Limpios, retraen rápido, bloquean.	ALERTA Línea de barro o manchas en la parte que nunca sale; no bloquean; fecha de etiqueta distinta (pretensores reemplazados tras choque).
☐	**Bajo el tablero y conectores**	Linterna bajo el tablero (lado conductor) y caja de fusibles interior.	Cables y conectores limpios.	STOP Corrosión verde/blanca en conectores, barro seco, cables empalmados.
☐	**Tapiz del techo y pilares**	Manchas, arrugas, tapiz caído o con marcas de desmontaje.	Uniforme y firme.	PRECAUCIÓN Manchas de agua (techo solar, parabrisas mal sellado) o tapiz reinstalado (airbags de cortina activados o techo reparado).

SEGURIDAD PASIVA

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Airbags**	Revisar tapas del volante, tablero, asientos y pilares: textura, color y ajuste. Testigo de airbag (cap. 09).	Tapas originales, mismo color y textura que el resto.	**STOP** Tapa de volante o tablero con color/brillo distinto, mal ajustada o con etiqueta nueva: airbag activado y reemplazado (o no reemplazado).
☐	**Anclajes ISOFIX y cinturones traseros**	Presencia y estado de anclajes; cinturones traseros retraen y abrochan.	Completos y funcionales.	**ALERTA** Hebillas que no traban; anclajes faltantes.
☐	**Apoyacabezas**	Presentes y ajustables en todas las plazas.	Completos.	**PRECAUCIÓN** Faltantes.

CONFORT Y ELECTRÓNICA probar todo, sin excepción

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Aire acondicionado**	Motor en marcha, A/C al máximo, recirculación, 5 min. Medir temperatura en la salida central con termómetro IR.	Salida ≤ 8 °C; compresor engancha sin golpes; sin olor.	**ALERTA** Sale tibio, el compresor se activa y desactiva seguido (falta gas o fuga), ruido de compresor, olor a humedad.
☐	**Calefacción**	Con motor tibio, calefacción al máximo en todas las salidas.	Aire caliente en 3–5 min.	**PRECAUCIÓN** No calienta (termostato o calefactor tapado), olor dulce y vidrios empañados (fuga del radiador de calefacción).
☐	**Ventilador y distribución**	Todas las velocidades y todas las salidas (pies, frente, parabrisas).	Todas funcionan.	**PRECAUCIÓN** Velocidades faltantes (resistencia), aire que no cambia de salida (actuador).
☐	**Desempañador trasero y espejos**	Activar y tocar la luneta a los 3–5 min.	Calienta parejo.	**PRECAUCIÓN** Líneas cortadas.
☐	**Alzavidrios y cierre centralizado**	Cada vidrio desde su botón y desde el conductor; función un toque y antipinzamiento; cierre con mando y botón.	Todo responde.	**PRECAUCIÓN** Motores lentos, ruidos, puertas que no traban.
☐	**Asientos y volante eléctricos**	Todas las direcciones, memoria, calefacción/ventilación si tiene; ajuste de volante.	Funcionan sin ruidos.	**PRECAUCIÓN** Motores trabados, calefacción que no responde.
☐	**Multimedia y conectividad**	Radio, Bluetooth (conectar un celular), USB, Android Auto/CarPlay, parlantes (balance a cada uno), navegación.	Todo funciona, pantalla sin píxeles muertos.	**PRECAUCIÓN** Pantalla delaminada o táctil sin respuesta; parlantes rotos; radio aftermarket en auto que trae de serie (robo).
☐	**Cámara y sensores de estacionamiento**	Retroceso con obstáculo; imagen nítida y líneas guía.	Funcionan correctamente.	**PRECAUCIÓN** Sensor que no pita o pita siempre (pintado o dañado tras choque).
☐	**Asistencias de manejo (ADAS)**	Control crucero, crucero adaptativo, alerta de punto ciego, mantención de carril (en la prueba de ruta).	Disponibles y sin mensajes de error.	**ALERTA** "Sistema no disponible" permanente: radar o cámara desalineados tras choque o parabrisas cambiado sin calibrar.
☐	**Bocina, luces interiores y enchufes**	Bocina, luces de lectura, guantera, maleta, tomas 12 V/USB.	Funcionan.	**PRECAUCIÓN** Fallas menores.
☐	**Cerraduras de seguridad de niños y guantera**	Probar en puertas traseras.	Funcionan.	**PRECAUCIÓN** Trabadas.

MALETA Y EQUIPAMIENTO

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Piso de maleta**	Levantar el piso, revisar nicho de repuesto (agua, óxido, soldaduras, ver cap. 05).	Seco y original.	ALERTA Agua, barro o soldaduras.
☐	**Cubre equipaje, ganchos y red**	Presencia y estado.	Completos.	PRECAUCIÓN Faltantes (costo menor).
☐	**Herramientas de fábrica**	Gata, llave de ruedas, gancho de remolque, triángulos, botiquín, chaleco.	Completas.	PRECAUCIÓN Faltantes: costo de reposición y elemento obligatorio para circular.

09

FASE 4–5 · ENCENDIDO

TABLERO Y TESTIGOS

El tablero es el primer diagnóstico electrónico gratuito. La clave está en lo que se enciende... y en lo que no.

3 min

Foto en contacto y en marcha

PRUEBA DE AMPOLLETAS · EL TRUCO QUE DESTAPA TESTIGOS ANULADOS

1) Llave en **contacto (ON) sin arrancar**: todos los testigos (check engine, aceite, batería, airbag, ABS, frenos, ESP, precalentamiento en diésel) deben **encenderse**. Foto. 2) **Arrancar**: deben **apagarse** en 2–5 segundos. Foto. 3) Si un testigo **no enciende en contacto**, alguien lo desconectó, retiró la ampolleta o lo anuló por software para ocultar una falla. **Airbag o check engine anulados = STOP.**

TESTIGOS CRÍTICOS

CHECK ENGINE

Falla de motor o emisiones. **Parpadeante:** falla de encendido severa (daña catalizador).

ESCANEAR

STOP SI PARPADEA

PRESIÓN DE ACEITE

Presión insuficiente. Si queda encendido en marcha, apagar el motor de inmediato.

STOP

BATERÍA / CARGA

El alternador no carga o hay falla en el circuito de carga.

ALERTA

TEMPERATURA

Sobrecalentamiento. Detener la prueba; riesgo de junta de culata.

STOP

FRENOS

Freno de mano puesto, nivel bajo de líquido o falla del sistema.

ALERTA

ABS

Sensor de rueda, anillo o módulo ABS. Frena, pero sin antibloqueo.

ALERTA

AIRBAG / SRS

Falla en airbags o pretensores. En un choque pueden no activarse.

STOP

ESP / CONTROL DE TRACCIÓN

Fijo: falla del sistema (a menudo ligada a ABS o sensor de dirección). Parpadeo breve en curva = está actuando.

PRECAUCIÓN

PRESIÓN NEUMÁTICOS

Neumático bajo o sensor TPMS dañado.

PRECAUCIÓN

PRECALENTAMIENTO (DIÉSEL)

Debe apagarse en segundos. Si parpadea en marcha: falla de motor/inyección.

ALERTA SI PARPADEA

FILTRO DE PARTÍCULAS (DPF)

Filtro saturado. Uso solo urbano o falla de regeneración (cap. 14).

ALERTA

DIRECCIÓN ASISTIDA

Falla de la dirección eléctrica: volante muy duro.

ALERTA

Íconos esquemáticos: el diseño exacto varía por marca. Rojo = detenerse; ámbar = revisar pronto. En híbridos y eléctricos se agregan testigos de sistema híbrido, batería de alto voltaje y "READY" (ver cap. 14).

INSTRUMENTOS Y ODÓMETRO

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Testigos en contacto**	Llave en ON sin arrancar: verificar que encienden todos. Foto.	Todos encienden.	STOP Algún testigo crítico no enciende: anulado o ampolleta retirada.

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Testigos en marcha**	Arrancar y esperar 5 s. Foto.	Se apagan todos.	ALERTA Alguno queda encendido: escanear (cap. 13) y clasificar según la tabla anterior.
☐	**Odómetro**	Foto del kilometraje total. Compararlo con libro de mantención, revisiones técnicas, adhesivos de cambio de aceite (puerta, parabrisas) e informe de historial.	Coherente con todas las fuentes y con el desgaste interior.	STOP Km menor que algún registro anterior; adhesivos retirados; desgaste incoherente.
☐	**Cuadro de instrumentos**	Odómetro análogo: números alineados. Digital: sin errores. Mirar tornillos y clips del tablero.	Original y sin manipulación.	ALERTA Dígitos desalineados, tornillos marcados o tablero con rayas de desmontaje.
☐	**Mensajes y mantención**	Revisar avisos de servicio, mensajes de error y km para la próxima mantención.	Sin errores; mantención no vencida.	PRECAUCIÓN Mensaje de servicio vencido hace mucho; avisos de error ocultos en el menú.
☐	**Indicador de temperatura**	Seguir su evolución durante todo el proceso.	Sube gradualmente y se estabiliza al centro (o lo que indique el manual).	ALERTA Sube por encima de lo normal, oscila o nunca sube (termostato abierto).
☐	**Indicador de combustible**	Comparar con lo que dice el vendedor.	Coherente.	PRECAUCIÓN Aguja que no se mueve o salta.
☐	**Tacómetro en ralentí**	Observar RPM en frío y en caliente.	Frío: 1.000–1.500 rpm, baja gradualmente; caliente: estable (≈ 650–900 rpm según motor).	ALERTA RPM oscilantes, ralentí inestable o que se apaga.

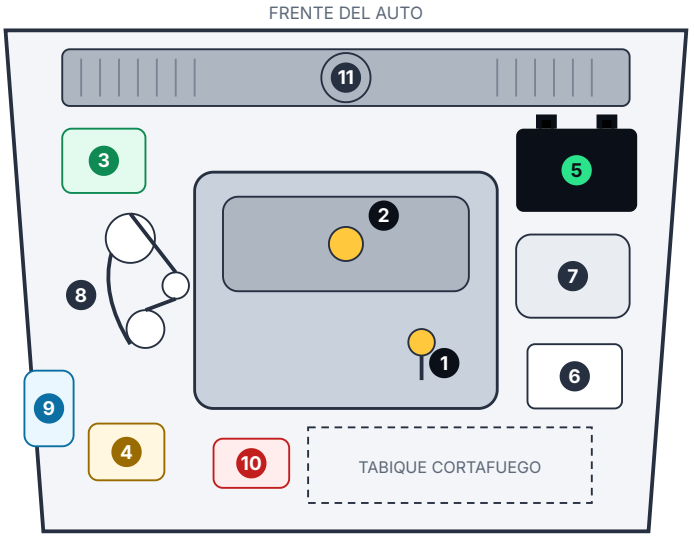
FASE 4 · MECÁNICA

10 VANO MOTOR Y ARRANQUE EN FRÍO

Primero se mira con el motor frío y apagado; luego se arranca observando el escape, escuchando y mirando el tablero al mismo tiempo.

15 min

Paños blancos · multímetro



Qué revisar en cada componente

1 Varilla de aceite · nivel entre MIN–MAX, color, olor
2 Tapa de aceite · "mayonesa", lodo, barniz
3 Depósito refrigerante · nivel, color, aceite
4 Líquido de frenos · nivel, color ámbar claro
5 Batería · fecha, bornes, voltaje
6 Caja de fusibles · fusibles puenteados, cables
7 Filtro de aire · sucio, aceitado, mal cerrado
8 Correa auxiliar · grietas, brillo, tensión
9 Limpiaparabrisas · nivel, depósito trizado
10 Dirección / ATF · nivel y color (si aplica)
11 Radiador y ventilador · aletas, fugas, tapa

Ubicaciones esquemáticas: cambian por modelo. Las tapas y varillas suelen tener colores (amarillo, naranja, azul) y símbolos de fábrica para identificarlas.

FIG. 10.1 Mapa esquemático del vano motor y lista rápida por componente.

CON EL MOTOR FRÍO Y APAGADO

PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐ **Temperatura real al llegar**	Mano sobre el capó, el múltiple de escape (con cuidado) y la manguera superior del radiador.	Fríos.	ALERTA Tibios o calientes: lo encendieron antes. Preguntar por qué; se informa.
☐ **Limpieza general del vano**	Observar si está sucio "normal", impecable o recién lavado/abrillantado.	Polvo uniforme acorde al uso.	PRECAUCIÓN Recién lavado o con brillo de silicona: puede ocultar fugas. Revisar con más detalle.
☐ **Fugas visibles**	Linterna en tapa de válvulas, culata, cárter, bomba de agua, mangueras, radiador, dirección y caja.	Seco o con humedad leve antigua.	ALERTA Aceite goteando, costras de refrigerante (blancas, verdes o rosadas), humedad fresca.
☐ **Aceite: nivel y estado**	Sacar varilla, limpiar, volver a meter, leer. Gota en paño blanco. Oler.	Entre MIN y MAX; ámbar a marrón oscuro; sin partículas.	ALERTA Bajo el mínimo (consume o fuga), sobre el máximo (puede ocultar dilución), olor a combustible, partículas metálicas, aspecto lechoso.
☐ **Tapa de aceite (interior)**	Sacar la tapa y mirar con linterna el interior y la tapa.	Limpia o con película de aceite.	ALERTA Pasta blanca/café tipo "mayonesa" (mezcla con refrigerante: posible junta de culata), lodo negro espeso (mantenciones descuidadas).
☐ **Refrigerante**	SOLO en frío: abrir depósito, mirar nivel, color y superficie.	Nivel entre marcas, color limpio (verde, rosado, naranja, azul según marca), sin capa aceitosa.	STOP Aceite flotando o color café (junta de culata, enfriador de aceite), solo agua, óxido, nivel muy bajo.
☐ **Líquido de frenos**	Nivel en el depósito y color; tester de humedad si se tiene.	Entre MIN y MAX, ámbar claro, humedad < 3 %.	PRECAUCIÓN Oscuro/negro (no se ha cambiado en años), nivel muy bajo (pastillas gastadas o fuga).
☐ **Dirección hidráulica (si aplica)**	Nivel y color del depósito.	Nivel correcto, rojo o claro.	PRECAUCIÓN Bajo, oscuro, espumoso o con olor a quemado.

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Correas**	Inspeccionar correa auxiliar por dentro (doblarla un poco): grietas, deshilachado, brillo. Preguntar por la de distribución.	Flexible y sin grietas.	PRECAUCIÓN Grietas transversales, brillo (patina), tensor que vibra. Distribución sin respaldo de cambio: presupuesto obligatorio.
☐	**Mangueras**	Apretar (en frío) las mangueras de radiador y calefacción.	Firmes y elásticas.	PRECAUCIÓN Duras, agrietadas, hinchadas o con abrazaderas no originales.
☐	**Batería**	Fecha de fabricación, bornes, fijación; medir voltaje en reposo.	12,5–12,7 V; bornes limpios; menos de 4–5 años.	PRECAUCIÓN < 12,2 V, bornes sulfatados, batería sin fijación, hinchada.
☐	**Cableado y fusibles**	Buscar empalmes con cinta, cables agregados (alarmas, audio), fusibles puenteados o de amperaje mayor.	Arnés de fábrica intacto.	ALERTA Empalmes caseros, cables pelados, fusibles alterados: riesgo de incendio y fallas eléctricas.
☐	**Filtro de aire**	Abrir la caja si es de clips (sin herramientas).	Filtro razonablemente limpio.	PRECAUCIÓN Muy sucio o con aceite en la caja (exceso de gases del cárter / turbo).
☐	**Señales de reparación del motor**	Juntas con silicona desbordada, tornillos de culata con marcas, piezas muy nuevas en motor viejo, pintura fresca en el bloque.	Sin intervenciones mayores o con factura.	ALERTA Culata o motor abierto sin respaldo: preguntar por qué. Motor "recién hecho" sin factura.
☐	**Soportes de motor**	Mirar gomas de los soportes (grietas, separación).	Gomas íntegras.	PRECAUCIÓN Gomas rotas o separadas (vibración, golpes al cambiar de marcha).

ARRANQUE EN FRÍO

ayudante en el auto, inspector en el escape y luego en el capó

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Tiempo de arranque**	Contar segundos de giro del motor de partida.	Arranca en 1–2 s (diésel: tras apagarse el testigo de precalentamiento).	ALERTA Gira lento (batería o motor de partida), varios intentos o arranca y se apaga.
☐	**Ruidos en los primeros segundos**	Escuchar con el capó abierto los primeros 5 s.	Ruido parejo; leve tic de inyectores es normal.	ALERTA Cascabeleo metálico 1–3 s (cadena de distribución o tensor), golpeteo profundo (bielas), chirrido (correa).
☐	**Humo del escape**	Mirar el escape al arrancar y tras 1 min; acelerar suave a 2.500 rpm (Fig. 10.2).	Vapor blanco tenue que desaparece en frío (condensación).	ALERTA Humo azul, negro persistente o blanco denso y dulce.
☐	**Ralentí**	Observar tacómetro y escuchar durante 2–3 min.	Estable; baja las RPM al calentar.	ALERTA Oscila, vibra el auto, se apaga, "falla" rítmica (bujía, bobina, inyector).
☐	**Prueba de gases del cárter (blow-by)**	Con motor en ralentí, retirar la tapa de aceite unos segundos (o levantar la varilla).	Leve vapor o ligera pulsación.	STOP Humo abundante con presión, aceite que salpica, varilla que se levanta: desgaste de anillos/pistones.
☐	**Depósito de refrigerante en marcha**	Mirar el depósito (sin abrir) con el motor ya tibio.	Superficie tranquila.	STOP Burbujas constantes: gases de combustión en el refrigerante (junta de culata).
☐	**Movimiento del motor**	Con freno pisado a fondo, pasar de P/N a D y a R (o soltar embrague suave) mientras el ayudante observa el motor.	Leve movimiento.	PRECAUCIÓN El motor se sacude fuerte o golpea: soportes rotos.
☐	**Electroventiladores**	Al llegar a temperatura (o con A/C encendido) deben activarse.	Se activan y paran.	ALERTA No se activan: riesgo de sobrecalentamiento en tráfico.

PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐ **Voltaje de carga**	Multímetro en bornes con motor en marcha y consumos encendidos.	13,8–14,7 V.	ALERTA < 13,2 V (alternador débil) o > 15 V (regulador dañado).



Azul / gris	Blanco denso	Negro	Vapor tenue
Quema aceite anillos, sellos, turbo	Olor dulce, persiste refrigerante: culata	Mezcla rica, inyectores, filtro aire, turbo, EGR	Solo en frío, se va condensación
ALERTA	STOP	PRECAUCIÓN	NORMAL

Diésel: una bocanada negra al acelerar fuerte puede ser normal; humo negro constante, no.

FIG. 10.2 Color del humo del escape.

Batería 12 V · voltaje en reposo (motor apagado)

<12,0	12,0–12,2	12,2–12,4	12,4–12,8
Descargada	Muy baja	Media	Cargada

En marcha (carga del alternador)

< 13,2 V	13,8 – 14,7 V	> 15 V

Durante el arranque no debería bajar de ≈ 9,6–10 V.
Autos con start-stop usan baterías AGM/EFB: más caras de reemplazar.

FIG. 10.3 Lecturas de batería y sistema de carga.

CARTA DE FLUIDOS gota sobre paño blanco

FLUIDO	SANO	ALERTA	QUÉ SIGNIFICA
Aceite de motor	Ámbar a café oscuro, fluido	Lechoso / café con leche · negro espeso con partículas	Lechoso = refrigerante en el aceite (STOP). Negro espeso, olor a combustible o brillos metálicos = mantención descuidada o desgaste interno.
Refrigerante	Color vivo y transparente	Café/óxido · capa aceitosa · agua sola	Óxido = sin mantención. Aceite = junta de culata o enfriador de aceite. Agua sola = riesgo de corrosión y congelamiento.
Líquido de frenos	Ámbar claro transparente	Café oscuro / negro	Absorbió humedad: hierve antes y frena peor en bajadas. Cambio barato pero necesario.
Transmisión automática (ATF)	Rojo/rosado, sin olor fuerte	Café oscuro, olor a quemado, partículas	Embragues internos desgastados o sobrecalentamiento. Muchas cajas son selladas: si no hay varilla, no forzar.
Dirección hidráulica	Rojo o claro	Oscuro, espumoso	Bomba desgastada o aire en el sistema; ruido al girar.

FASE 6 · BAJOS

11 BAJOS DEL VEHÍCULO

Sin elevador: tendido sobre el cartón, con linterna frontal y espejo. Motor apagado, freno de mano y cuñas.

10 min

Seguridad: nunca bajo la gata

FRENTE ▲ · vista desde abajo

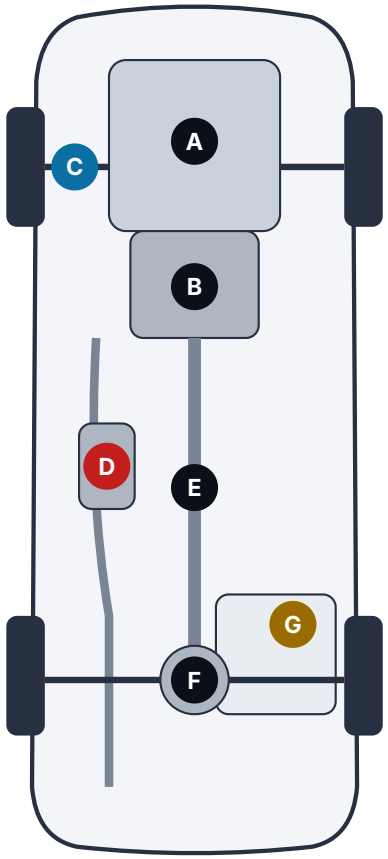


FIG. 11.1 Zonas de los bajos (tracción trasera ilustrada; en tracción delantera no hay cardán ni diferencial trasero).

ZONA	QUÉ HAY	QUÉ BUSCAR
A	Cárter, bomba de agua, radiador	Aceite, refrigerante, cárter golpeado
B	Caja de cambios / transeje	Fugas de ATF o aceite de caja; reten
C	Dirección, rótulas, homocinéticas, brazos	Guardapolvos rotos, bujes, fugas
D	Catalizador y escape	Presencia del catalizador, óxido, parches
E	Cardán / piso central	Crucetas, soporte central, golpes
F	Diferencial, eje trasero	Fugas por retenes, ruidos
G	Estanque de combustible	Olor, humedad, golpes, abrazaderas

COLOR DE LA GOTA EN EL SUELO

Negro / café	Aceite de motor o caja	PRECAUCIÓN
Rojo / rosado aceitoso	ATF o dirección hidráulica	ALERTA
Verde / naranja / rosado, dulce	Refrigerante	ALERTA
Ámbar claro, resbaloso	Líquido de frenos	STOP
Transparente, olor a bencina	Combustible	STOP
Azul	Limpiaparabrisas	MENOR
Agua sin olor	Condensación del A/C (normal)	NORMAL

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Manchas en el lugar donde estaba estacionado**	Al llegar, mirar el suelo bajo el auto (antes de moverlo). Foto.	Sin manchas o solo agua del A/C.	ALERTA Manchas frescas: identificar con la tabla de colores.
☐	**Cárter y protector**	Linterna en el cárter, tapón de vaciado y protector bajo motor.	Seco, sin golpes.	PRECAUCIÓN Cárter abollado, tapón con sellador, protector ausente o amarrado con alambre.
☐	**Fugas de motor y caja**	Unión motor-caja (retén de cigüeñal / embrague), retenes de palieres y caja.	Seco o con película antigua.	ALERTA Goteo activo; aceite en la carcasa del embrague (retén).
☐	**Guardapolvos de homocinéticas**	Girar el volante a tope y revisar las gomas fuelle de cada lado (interiores y exteriores).	Gomas íntegras, sin grasa proyectada.	PRECAUCIÓN Goma rota y grasa salpicada: la homocinética se contaminará (costo mayor si no se cambia pronto).

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Rótulas, terminales y bujes**	Ver gomas de rótulas y terminales de dirección; bujes de brazos y barra estabilizadora.	Gomas sanas, sin holguras visibles.	**PRECAUCIÓN** Gomas rotas o agrietadas; bujes separados (golpes en resaltos).
☐	**Amortiguadores**	Mirar el cuerpo del amortiguador y empujar cada esquina hacia abajo con fuerza (prueba de rebote).	Seco; la carrocería vuelve y se detiene en un rebote.	**PRECAUCIÓN** Aceite en el cuerpo; rebota más de una vez.
☐	**Resortes y espirales**	Ver espirales completos y apoyos.	Sin quiebres; altura pareja en ambos lados.	**ALERTA** Espiral cortado o quebrado; auto rebajado con resortes cortados (ilegal y peligroso).
☐	**Escape y catalizador**	Recorrido completo: múltiple, flexible, catalizador, silenciadores, gomas colgantes.	Catalizador presente y original; sin perforaciones.	**ALERTA** Catalizador cortado o reemplazado por tubo (robo frecuente: no pasará gases), parches, perforaciones, ruido.
☐	**Largueros y piso**	Seguir los largueros de punta a punta con linterna: soldaduras, arrugas, cortes, óxido.	Rectos, sellador y protección de fábrica.	**STOP** Arrugas, soldaduras, piezas cortadas, óxido perforante.
☐	**Estanque y líneas de combustible**	Revisar estanque, cañerías y olor.	Seco, sin olor.	**STOP** Olor a combustible, humedad en cañerías.
☐	**Cañerías de freno**	Recorrido visible de cañerías metálicas.	Sin óxido profundo.	**ALERTA** Óxido escamoso o cañerías parchadas.
☐	**Cardán y diferencial (tracción trasera / 4×4)**	Crucetas, soporte central, retenes del diferencial.	Sin juego ni fugas.	**PRECAUCIÓN** Holgura en crucetas (golpe al acelerar/soltar), fuga en diferencial.
☐	**Barro, arena o agua salada**	Inspeccionar dentro de largueros y sobre el estanque.	Suciedad normal.	**ALERTA** Barro compacto en zonas altas (inundación o uso fuera de camino), corrosión salina (costa).

FASE 7 · DINÁMICA

12 PRUEBA DE RUTA

Aquí aparecen la caja, la suspensión, los frenos y los ruidos que en detenido no existen. Radio apagada, ventanas cerradas y luego abiertas.

20–30 min · 10–15 km

Vendedor a bordo

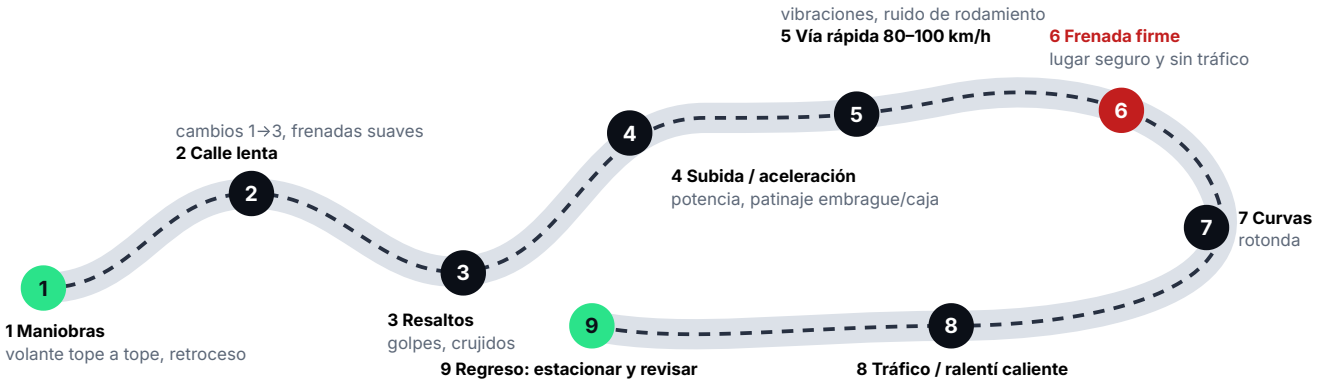


FIG. 12.1 Ruta tipo MOKTA. Planifícala antes en el mapa según el punto de encuentro. Si no hay vía rápida, al menos un tramo sostenido a 60–70 km/h.

MOTOR Y RESPUESTA

PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐ **Aceleración progresiva**	En 2ª y 3ª, acelerar desde bajas RPM hasta 4.000 rpm (motor caliente).	Sube suave y lineal, sin tirones.	ALERTA Tirones, falla, "hueco" de potencia, cascabeleo (detonación).
☐ **Turbo (si aplica)**	Acelerar a fondo brevemente en 3ª desde 1.500 rpm.	Empuje claro desde ≈ 1.800–2.000 rpm; silbido leve.	ALERTA Sin empuje, silbido tipo sirena, humo azul al soltar, modo de emergencia.
☐ **Temperatura en marcha y en tráfico**	Vigilar indicador durante toda la ruta y en el tramo 8.	Estable al centro.	STOP Sube en tráfico (ventilador/radiador) o en subida.
☐ **Retención de motor**	Soltar el acelerador a 60 km/h en 3ª/4ª.	Retiene sin ruidos.	PRECAUCIÓN Golpe en la transmisión al soltar/acelerar (soportes, crucetas, holguras).

TRANSMISIÓN MANUAL

PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐ **Embrague**	Punto de enganche y recorrido del pedal.	Engancha a media altura, suave.	PRECAUCIÓN Engancha muy arriba (desgastado), vibra al arrancar, pedal duro.
☐ **Patinaje**	En 4ª a 50 km/h, acelerar a fondo.	RPM y velocidad suben juntas.	ALERTA Suben las RPM y no la velocidad: embrague patina.
☐ **Cambios**	Pasar todas las marchas subiendo y bajando, también rápido.	Entran sin raspar.	ALERTA Raspa (sincronizadores), se sale la marcha, palanca con mucho juego.
☐ **Ruidos de caja**	Escuchar en cada marcha y en neutro con embrague suelto.	Silencioso.	ALERTA Zumbido en una marcha; ruido en neutro que desaparece al pisar (rodamiento).
☐ **Volante bimasa (diésel/turbo)**	Escuchar al apagar el motor y en ralentí.	Sin golpeteo.	ALERTA Traqueteo metálico al apagar o en ralentí: bimasa gastado (costoso).

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA / CVT / DOBLE EMBRAGUE

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Enganche P→R→D**	Con freno pisado, cambiar posiciones y contar el tiempo de enganche.	Engancha en < 1 s con leve toque.	ALERTA Demora de 2 s o más, golpe fuerte.
☐	**Cambios en aceleración**	Acelerar suave y luego firme.	Cambios suaves y oportunos.	STOP Patina (sube RPM sin avanzar), golpea, cambia tarde, se queda en una marcha (modo emergencia).
☐	**Cambios descendentes**	Frenar progresivamente hasta detenerse.	Imperceptibles.	ALERTA Golpe al bajar a 2ª o 1ª.
☐	**CVT**	Acelerar suave y sostenido.	Aceleración lineal, sin zumbidos.	STOP Zumbido/silbido creciente, tirones, vibración al arrancar: CVT con desgaste (muy costosa).
☐	**Doble embrague (DSG, etc.)**	Arranques desde detenido en plano y subida, maniobras lentas.	Arranque suave.	ALERTA Vibración al arrancar, golpes en 1ª-2ª, demora o mensaje de caja: mecatrónica o embragues.

DIRECCIÓN, FRENOS Y SUSPENSIÓN

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Centrado de dirección**	En recta plana, soltar suavemente el volante unos segundos.	Va derecho y el volante queda centrado.	PRECAUCIÓN Se va hacia un lado o el volante queda chueco: alineación, neumáticos o chasis.
☐	**Juego y ruidos de dirección**	Movimientos cortos del volante en recta; giro tope a tope en maniobra.	Respuesta precisa; sin ruidos.	ALERTA Juego excesivo, golpeteo (terminales, cremallera), chillido (bomba hidráulica).
☐	**Homocinéticas**	Giro cerrado en ambos sentidos acelerando (tramo 1).	Silencioso.	ALERTA "Clac-clac" rítmico al girar acelerando: homocinética exterior.
☐	**Frenada normal**	Frenadas progresivas.	Recta, pedal firme y progresivo.	ALERTA Se desvía, pedal esponjoso o que se va al fondo, chirrido.
☐	**Frenada firme (tramo 6)**	Sin tráfico detrás, desde 60–80 km/h frenar fuerte (sin bloquear).	Recta, ABS solo si se fuerza, sin vibración.	ALERTA Vibra el volante o pedal (discos alabeados), tira hacia un lado (cáliper), ABS que actúa sin razón.
☐	**Freno de mano / estacionamiento**	Detenerse en pendiente y aplicar.	Sostiene el auto.	PRECAUCIÓN No sostiene; freno eléctrico con error.
☐	**Resaltos**	Pasar a 20–30 km/h (tramo 3), ventanas abiertas.	Absorbe sin golpes secos.	PRECAUCIÓN Golpe metálico, crujido, rebote excesivo.
☐	**Estabilidad en curva y a velocidad**	Curvas y rotonda a velocidad moderada; tramo 5 a 80–100 km/h.	Estable, sin balanceo exagerado ni flotación.	PRECAUCIÓN Flota (amortiguadores), se mueve en línea recta, vibración a cierta velocidad (balanceo, llanta doblada).
☐	**Ruido de rodamientos**	En tramo 5, escuchar zumbido; cambiar de carril suavemente a izquierda/derecha.	Silencioso.	PRECAUCIÓN Zumbido que sube con la velocidad y cambia al cargar en curva: rodamiento de rueda.

DIAGNÓSTICO POR RUIDOS

costos referenciales: $ < 100 mil · $$ 100–500 mil · $$$ 500 mil–1,5 M · $$$$ > 1,5 M CLP

RUIDO	CUÁNDO APARECE	CAUSA PROBABLE	COSTO	NIVEL
Chirrido agudo	Al arrancar o con A/C/volante a tope	Correa auxiliar o tensor	$	PRECAUCIÓN
Chillido metálico al frenar	Frenada suave	Testigo de desgaste de pastillas	$	PRECAUCIÓN

RUIDO	CUÁNDO APARECE	CAUSA PROBABLE	COSTO	NIVEL
Raspado metal-metal	Al frenar	Pastillas agotadas, disco dañado	$$	ALERTA
Clac-clac rítmico	Girando y acelerando	Homocinética exterior	$$	ALERTA
Zumbido creciente	Sube con la velocidad, cambia en curvas	Rodamiento de rueda	$$	PRECAUCIÓN
Golpe seco	Resaltos, baches	Bieletas, bujes, amortiguadores, cazoletas	$–$$	PRECAUCIÓN
Cascabeleo 1–3 s	Arranque en frío	Cadena de distribución / tensor	$$$	ALERTA
Tic-tic rítmico	Sube con las RPM	Taqués, válvulas, inyector, fuga de múltiple	$$–$$$	ALERTA
Golpeteo profundo	Bajo carga, sube con RPM	Metales de biela / cigüeñal	$$$$	STOP
Silbido tipo sirena	Al acelerar (turbo)	Turbo con juego en eje	$$$	ALERTA
Zumbido de caja	En una marcha específica o en neutro	Rodamientos de caja / diferencial	$$$	ALERTA
Raspado al cambiar	Al pasar marchas	Sincronizadores / embrague que no corta	$$$	ALERTA
Zumbido/silbido CVT	Aceleración sostenida	Correa/poleas de la CVT	$$$$	STOP
Chillido al girar	Volante a tope (hidráulica)	Bomba de dirección, nivel bajo	$$	PRECAUCIÓN
Traqueteo metálico bajo el auto	Ralentí o baches	Protector térmico del escape suelto	$	MENOR
Ronquido / tableteo del escape	Al acelerar	Escape perforado o flexible roto	$–$$	PRECAUCIÓN
Gorgoteo tras el tablero	Al arrancar o acelerar	Aire en el sistema de refrigeración (posible culata)	$$–$$$$	ALERTA

Costos orientativos para autos de segmento masivo en Chile (repuesto alternativo + mano de obra). Marcas premium, importación de repuestos o modelos escasos pueden multiplicarlos. Siempre se confirman con un presupuesto de taller antes de negociar.

FASE 8 · CIERRE TÉCNICO

13 POST-RUTA Y ESCÁNER OBD2

Con el motor a temperatura aparecen fugas, ruidos y códigos que en frío no estaban. El escáner confirma lo que vimos... y lo que alguien intentó esconder.

10 min

Conector OBD bajo el tablero

AL VOLVER DE LA RUTA

motor en marcha, sobre piso limpio

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Fugas en caliente**	Dejar 3–5 min en ralentí sobre un sector limpio, revisar suelo y vano motor con linterna.	Sin goteos (salvo agua del A/C).	ALERTA Goteo nuevo de aceite, refrigerante o ATF.
☐	**Olores**	Rodear el auto y oler en vano motor y ruedas.	Sin olores fuertes.	PRECAUCIÓN Aceite quemado (cae en escape), refrigerante dulce, embrague quemado, frenos recalentados en una sola rueda.
☐	**Temperatura de ruedas**	Termómetro IR en cada llanta/disco tras la ruta.	Temperaturas similares por eje.	PRECAUCIÓN Una rueda mucho más caliente: cáliper agripado o rodamiento.
☐	**Ventiladores y ralentí caliente**	Esperar con A/C encendido.	Ventilador se activa; ralentí estable.	ALERTA Ventilador no parte; ralentí inestable con A/C.
☐	**Re-arranque en caliente**	Apagar 2–3 min y volver a arrancar.	Arranca inmediatamente.	PRECAUCIÓN Cuesta arrancar en caliente (sensores, inyección, motor de partida).
☐	**Nivel de aceite tras la ruta**	Apagar, esperar 5 min y medir.	Igual al inicial.	ALERTA Bajó notoriamente (consumo o fuga).

ESCÁNER OBD2

todo auto bencinero desde ≈ 2000 y diésel desde ≈ 2004 lo tienen

1. **Conectar** con contacto en ON (motor apagado) y luego en marcha.
2. **Leer códigos** en todas las categorías: activos (confirmados), pendientes y permanentes. Si el escáner lo permite, leer también módulos de ABS, airbag (SRS), caja y carrocería.
3. **Monitores de preparación (readiness):** anotar cuántos están "listos" y cuáles "no listos".
4. **Datos en vivo:** temperatura de refrigerante, RPM, ajustes de combustible (fuel trims), voltaje, temperatura de ATF si aparece.
5. **Kilometraje en módulos:** algunos autos guardan km en la ECU, caja o ABS; compararlo con el tablero. Anotar también "distancia desde que se borraron códigos".
6. **Captura de pantalla** de cada resultado para el informe. **Nunca borrar códigos** del auto del vendedor.

CÓDIGOS BORRADOS: LA TRAMPA MÁS COMÚN

Borrar códigos apaga el check engine... pero también **reinicia los monitores de preparación a "no listo"**. Un auto que se usa normalmente tiene casi todos los monitores listos.

Si encuentras **varios monitores "no listos"** y **poca distancia desde el borrado** (pocos km), alguien borró códigos o desconectó la batería recientemente. Pregunta por qué y súbelo a **Alerta**. El problema volverá en días.

FAMILIA DE CÓDIGOS	EJEMPLOS FRECUENTES	LECTURA E IMPLICANCIA	NIVEL
P0300–P0312	Fallo de encendido aleatorio o por cilindro	Bujía, bobina o inyector (barato) hasta compresión baja (caro). Hacer prueba de compresión en taller si persiste.	ALERTA
P0420 / P0430	Eficiencia del catalizador bajo el umbral	Catalizador agotado o falso; puede venir de quemar aceite. Riesgo en revisión de gases.	ALERTA
P0171 / P0174	Mezcla pobre	Entrada de aire falsa, sensor MAF, presión de combustible.	PRECAUCIÓN
P0128 / P0217	Termostato / sobretemperatura	Termostato abierto (barato) o sobrecalentamiento (revisar culata).	PRECAUCIÓN / STOP
P0700–P0799	Transmisión automática	Solenoides, sensores de velocidad, patinaje, temperatura de ATF. Siempre relevante.	ALERTA
P0010–P0019 / P0016	Sincronización árbol de levas / cigüeñal	Cadena estirada, variador de levas: asociado al cascabeleo en frío.	ALERTA

FAMILIA DE CÓDIGOS	EJEMPLOS FRECUENTES	LECTURA E IMPLICANCIA	NIVEL
P2002 / P2463 / P0401	DPF / hollín / EGR (diésel)	Filtro saturado o EGR tapada; uso urbano excesivo.	ALERTA
P0A80 y P0Axx	Batería híbrida / sistema híbrido	Celdas degradadas o falla del inversor (cap. 14).	STOP
Bxxxx (SRS)	Airbag, pretensores, sensor de impacto	Airbag desconectado, resistencia puesta o choque. Seguridad comprometida.	STOP
Cxxxx	ABS, ESP, sensores de rueda	Sensor de rueda (barato) o módulo ABS (caro).	PRECAUCIÓN
Uxxxx	Comunicación entre módulos	Cableado dañado, módulo con falla, posible daño por agua.	ALERTA

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

14 POR TIPO DE VEHÍCULO

+10 a +30 min

Se agregan a la inspección estándar según motorización, tracción, uso u origen. Un mismo auto puede requerir varios módulos (ej. camioneta diésel 4×4 ex-flota).

A · DIÉSEL

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Arranque en frío diésel**	Esperar que se apague el testigo de precalentamiento; arrancar.	Arranca al primer intento con poco humo.	ALERTA Varios intentos, humo blanco/gris prolongado (bujías de precalentamiento, inyectores, compresión).
☐	**Inyectores**	Escuchar el golpeteo en ralentí; ralentí parejo. Si es posible, prueba de retorno en taller.	Golpeteo uniforme característico.	ALERTA Golpeteo irregular, ralentí que tiembla, humo negro, olor a gasoil en habitáculo.
☐	**Turbo**	Con motor apagado y frío, si el ducto es accesible sin herramientas, observar aceite en mangueras de intercooler. Prueba de empuje en ruta.	Mangueras secas o con película mínima.	ALERTA Aceite abundante en mangueras/intercooler, humo azul, pérdida de potencia.
☐	**Filtro de partículas (DPF)**	Testigo, códigos y preguntar por uso (ciudad/carretera) y regeneraciones.	Sin testigo ni códigos; uso mixto.	ALERTA Testigo DPF, regeneraciones constantes, DPF "anulado" o vaciado (problemas en revisión de gases y legales).
☐	**EGR y admisión**	Códigos, respuesta a bajas RPM.	Sin códigos.	PRECAUCIÓN EGR anulada, pérdida de potencia, humo negro.
☐	**AdBlue / urea (si aplica)**	Nivel, testigos, mensajes de autonomía restante.	Sin mensajes.	ALERTA Mensaje de falla de AdBlue (puede impedir arrancar tras X km). Sistema anulado: alerta legal.
☐	**Reprogramación de ECU**	Preguntar; ver si hay módulos adicionales conectados a sensores.	Programación de fábrica.	PRECAUCIÓN "Chip" o reprogramación: mayor desgaste de embrague, turbo y caja; puede afectar garantía y revisión técnica.
☐	**Volante bimasa**	Ver prueba de ruta (cap. 12).	Silencioso.	ALERTA Traqueteo al apagar.

B · HÍBRIDOS (HEV / PHEV)

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Estado "READY" y transición**	Encender: debe indicar READY. En ruta, observar la transición eléctrico ↔ motor.	Transición suave, motor parte y se detiene sin tirones.	ALERTA Motor que nunca se apaga, tirones, testigo de sistema híbrido.
☐	**Salud de batería HV (SOH)**	Escáner/app compatible: SOH, diferencia de voltaje entre módulos, temperaturas.	SOH alto para la edad; módulos balanceados.	STOP Módulos desbalanceados, SOH bajo, códigos P0A80: reemplazo de batería (muy costoso).
☐	**Ventilación de batería**	Ubicar la toma de aire de la batería (bajo/junto al asiento trasero) y revisar que no esté tapada.	Rejilla limpia.	PRECAUCIÓN Rejilla tapada con polvo o pelos: batería que se recalienta.
☐	**Carga en marcha**	Observar indicador de energía; frenar suave para ver regeneración.	Carga y descarga visibles; frenado regenerativo suave.	ALERTA Batería que se descarga rápido o no regenera.
☐	**PHEV: carga externa**	Conectar a un cargador (si hay) y verificar que inicia carga; autonomía eléctrica mostrada vs. nominal.	Carga normal; autonomía razonable para la edad.	ALERTA No carga, autonomía muy reducida, cable de carga ausente.

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Garantía de batería**	Pedir documentación de garantía y si es transferible.	Garantía vigente y transferible.	**PRECAUCIÓN** Vencida o anulada (intervenciones fuera de red).

C · ELÉCTRICOS (BEV)

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**SOH de batería**	App/escáner compatible o menú del auto; foto del dato. Comparar autonomía al 100 % con la nominal.	SOH ≥ 85–90 % en autos de pocos años.	**STOP** SOH bajo para su edad; celdas desbalanceadas; caída brusca de autonomía.
☐	**Carga AC**	Conectar a cargador AC (domiciliario o público): inicia carga, potencia según especificación.	Carga sin errores.	**ALERTA** Error de carga, puerto dañado, traba que no cierra.
☐	**Carga rápida DC (si se puede)**	Probar en cargador público o pedir historial; consultar si se usó mayormente carga rápida.	Acepta carga rápida a potencia esperada.	**PRECAUCIÓN** Limita potencia de carga (batería degradada o con fallas térmicas).
☐	**Cables y accesorios**	Cable de carga de emergencia, adaptadores, wallbox incluido o no.	Completo.	**PRECAUCIÓN** Sin cable (costo relevante).
☐	**Ruidos y reducción**	En ruta, escuchar zumbidos de motor/reducción y golpes al acelerar/soltar.	Silencioso salvo zumbido leve.	**ALERTA** Golpes o zumbidos fuertes en la transmisión.
☐	**Desgaste de neumáticos y frenos**	Los EV desgastan más neumáticos (peso/torque) y menos frenos; discos traseros suelen oxidarse por poco uso.	Según edad.	**PRECAUCIÓN** Discos muy oxidados (frenos que casi no trabajan); neumáticos agotados.
☐	**Garantía y software**	Garantía de batería (en muchas marcas 8 años) vigente y transferible; actualizaciones de software y recalls.	Vigente y al día.	**ALERTA** Garantía no transferible; recalls de batería pendientes.

SEGURIDAD EN HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

Los cables de alto voltaje son **naranjos**. No se tocan, no se desconectan y no se manipulan conectores. La inspección es visual, por software y en ruta. Daño visible en cables naranjos o en la carcasa de la batería = **STOP** hasta revisión en servicio técnico.

D · 4X4 Y AWD

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Engranar 4H y 4L**	Solo sobre superficie suelta (tierra, ripio) o recta a baja velocidad: engranar 4H, luego 4L según manual. Mirar testigos.	Engrana, testigos encienden y apagan correctamente.	**ALERTA** No engrana, testigo parpadeando, ruidos fuertes. Nunca girar cerrado en 4×4 sobre asfalto seco.
☐	**Caja de transferencia y diferenciales**	Fugas, ruidos en ruta, bloqueo de diferencial si tiene.	Sin fugas ni zumbidos.	**ALERTA** Zumbido, fugas, bloqueo que no actúa.
☐	**Señales de uso fuera de camino extremo**	Rayones en protectores, barro en chasis, winche, suspensión levantada, snorkel, neumáticos de barro.	Uso ocasional.	**PRECAUCIÓN** Uso extremo: golpes en chasis, suspensión y diferenciales.
☐	**Neumáticos iguales**	En AWD, las 4 ruedas misma marca y desgaste.	Iguales.	**ALERTA** Diferencias: daño en acoples y diferenciales.

E · CAMIONETAS DE TRABAJO Y FURGONES

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Ballestas y suspensión trasera**	Mirar hojas de ballesta, gemelos, bujes, altura trasera sin carga.	Altura correcta, hojas completas.	ALERTA Hojas quebradas o agregadas, caída trasera: sobrecarga habitual.
☐	**Tolva o zona de carga**	Golpes, óxido, deformación, cubre pick-up.	Desgaste acorde al uso.	PRECAUCIÓN Tolva deformada, óxido perforante.
☐	**Chasis**	Revisar largueros en la zona del eje trasero y enganche.	Rectos.	STOP Chasis doblado o reforzado por sobrecarga.
☐	**Embrague y tren motriz**	Prueba de patinaje en subida.	Sin patinaje.	ALERTA Embrague agotado por carga/arrastre.

F · CONVERSIÓN GNC / GLP

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**Documentación**	Certificado de conversión y anotación correspondiente.	Completa.	STOP Sin certificado: problema en revisión técnica y seguro.
☐	**Cilindro**	Fecha de fabricación, revisión vigente, fijación, golpes, óxido.	Vigente y bien fijado.	STOP Cilindro vencido, mal fijado o con daños.
☐	**Funcionamiento**	Probar en ambos combustibles y el cambio entre ellos.	Funciona en ambos sin tirones.	STOP Fallas, olor a gas, pérdida de potencia marcada.
☐	**Impacto en motor**	Uso prolongado a gas exige más a válvulas y asientos.	Compresión correcta.	ALERTA Ralentí inestable, tic de válvulas.

G · POR ORIGEN Y USO

EX-TAXI, COLECTIVO O APP

Kilometraje real muy alto (40.000–80.000 km/año), interior gastado, asiento trasero desgastado, perforaciones de taxímetro/letrero, color repintado. No es STOP automático, pero el precio debe reflejarlo y hay que revisar caja, suspensión y motor con más exigencia.

EX-RENT A CAR O FLOTA

Mantenciones suelen estar al día (pedirlas), pero muchos conductores distintos. Revisar embrague, caja, golpes menores y reparaciones rápidas de carrocería. El informe de historial suele mostrar el dueño empresa.

REMATE DE ASEGURADORA / PÉRDIDA TOTAL

Auto declarado siniestrado y reparado. Exigir fotos del siniestro y facturas de reparación. Revisión estructural máxima. Valor de reventa muy inferior: si no se informa, es **STOP** por ocultamiento.

AUTOMOTORA O CONSIGNACIÓN

Confirmar quién es el dueño real (consignación: el titular es un tercero). Pedir garantía por escrito, qué cubre y por cuánto tiempo. Revisar gastos de transferencia y "gastos administrativos" ocultos.

ZONA FRANCA

Vehículos internados por zona franca tienen restricciones para circular fuera de la zona y requieren regularización y pago de impuestos. Verificar en el padrón/CAV. Sin regularización: **STOP**.

MODIFICADOS / TUNING

Suspensión rebajada, escape libre, reprogramación, llantas mayores, luces no homologadas. Riesgo en revisión técnica, seguro y desgaste. Preguntar si conserva las piezas originales.

CONVERTIBLES

Ciclar la capota completa 2 veces: motores, sellos, filtraciones, luneta. Revisar humedad en alfombras y maleta. Reparaciones de capota son costosas.

ALTO KILOMETRAJE (> 200.000 KM)

No descartar por km: decide el mantenimiento documentado. Exigir prueba de compresión o blow-by en taller, revisar consumo de aceite y la historia de distribución, embrague y suspensión.

CLÁSICOS Y COLECCIÓN

Prioridad en óxido estructural, originalidad (números de motor/chasis), disponibilidad de repuestos y documentación. Recomendar especialista de la marca adicional a esta inspección.

SÍNTESIS

15 SEÑALES DE ALERTA MAESTRAS

Los cinco grandes engaños del mercado de usados y cómo se cruzan las pistas encontradas en las distintas fases.

Referencia rápida

REGLA DE LAS 3 PISTAS

Una pista aislada es un dato; **tres pistas que apuntan al mismo lugar son una conclusión**. Ej.: repintado en guardafango derecho + holgura irregular del capó + foco derecho de otra fecha = choque frontal derecho, aunque el vendedor diga "solo una raya".

1 · CHOQUE ESTRUCTURAL OCULTO

- Varios paneles contiguos repintados o con masilla.
- Holguras asimétricas entre lado izquierdo y derecho.
- Pernos de bisagras y guardafangos con marcas de llave.
- Soldaduras de cordón, sellador irregular, piezas sin etiquetas de fábrica.
- Focos, vidrios o radiador de fechas distintas en una misma zona.
- Airbags con tapas distintas, pretensores con fecha nueva, códigos SRS.
- Auto que "tira" a un lado y desgaste de neumáticos en un borde.
- Sensores ADAS que fallan (radar/cámara desalineados).

STOP SI ES ESTRUCTURAL

2 · KILOMETRAJE ADULTERADO

- Desgaste de volante, pomo, pedales y asiento incoherente con el odómetro.
- Km que retrocede entre registros (historial, revisión técnica, timbres).
- Adhesivos de cambio de aceite retirados o con km mayor al actual.
- Libro de mantención sin timbres o "rellenado" con una misma tinta.
- Km en módulos (ECU, caja, ABS) distinto al tablero.
- Tablero con señales de desmontaje; dígitos desalineados.
- Neumáticos o discos cambiados varias veces en "pocos km".

STOP SI SE COMPRUEBA

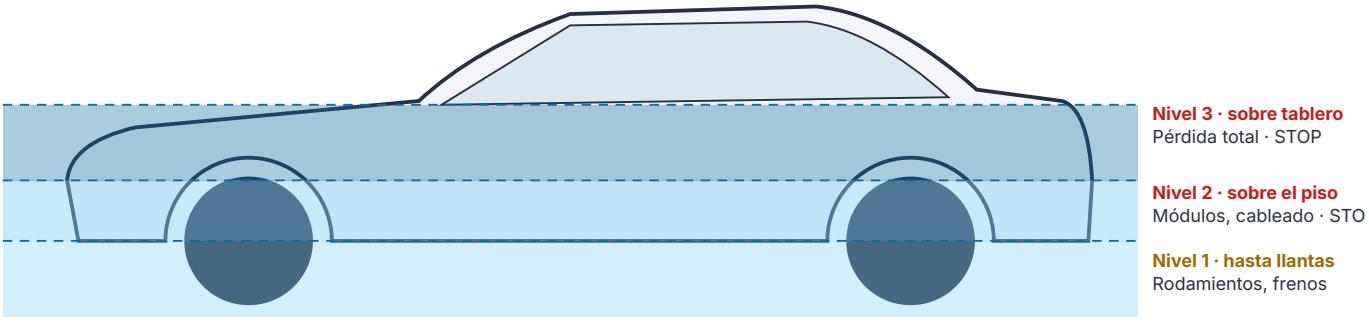


FIG. 15.1 Niveles de inundación. Desde el nivel 2 el agua alcanza conectores, módulos bajo asientos y el arnés del piso: la corrosión eléctrica aparece meses después.

3 · INUNDACIÓN

- Olor a humedad/moho o ambientador excesivo.
- Óxido en rieles de asientos, pernos y resortes.
- Barro o arena bajo alfombras, en guantera y nicho de repuesto.
- Línea de agua en cinturones desenrollados.
- Condensación en focos e instrumentos.
- Conectores corroídos, fallas eléctricas intermitentes, códigos U.
- Alfombras nuevas en auto viejo.

STOP

4 · ROBO, CLONACIÓN O ADULTERACIÓN

- VIN o N° de motor que no coincide o está manipulado.
- Vidrios sin grabado o con otra patente.
- Chapas forzadas, contacto cambiado, una sola llave.
- Placas no oficiales o remaches nuevos.
- Precio muy bajo, vendedor que no es dueño, urgencia.
- Documentos "en trámite".

STOP

5 · DEUDA O IMPEDIMENTO LEGAL

- Prenda (crédito automotriz) sin alzar.
- Embargo o prohibición de enajenar.
- Leasing: el dueño es la empresa de leasing.
- Multas y TAG impagos.
- Zona franca sin regularizar.
- Herencia sin posesión efectiva.

STOP HASTA RESOLVER

LISTA MAESTRA DE DESCARTE (STOP)

#	HALLAZGO	POR QUÉ ES DESCARTE
1	VIN, N° de motor o patente que no coinciden o fueron adulterados	Riesgo de robo, clonación o imposibilidad de inscribir.
2	Encargo por robo, prenda, embargo o prohibición vigente	No se puede transferir de forma segura.
3	Vendedor no es el titular y no tiene poder notarial	Venta inválida o fraudulenta.
4	Daño estructural (largueros, pilares, torres, piso, techo) mal reparado	Seguridad en choque comprometida; reventa muy baja.
5	Evidencias de inundación (nivel 2 o superior)	Fallas eléctricas progresivas e impredecibles.
6	Kilometraje adulterado comprobado	Engaño sobre el desgaste real y fraude.
7	Refrigerante en aceite / aceite en refrigerante / burbujas en depósito	Junta de culata o culata dañada: reparación mayor.
8	Golpeteo de bielas, blow-by severo o pérdida de compresión	Motor a reconstruir.
9	Transmisión automática/CVT que patina, golpea o entra en emergencia	Una de las reparaciones más caras del auto.
10	Testigo de airbag encendido, anulado, o airbags faltantes	Seguridad pasiva inexistente.
11	Testigos críticos anulados (no encienden en contacto)	Ocultamiento deliberado de fallas.
12	Batería de alto voltaje degradada o con fallas (híbrido/EV)	Costo puede acercarse al valor del auto.
13	Óxido perforante estructural	Pérdida de rigidez; reparación inviable.
14	Fuga de combustible o de líquido de frenos	Riesgo inmediato de incendio o pérdida de frenos.
15	Se niega a escáner, revisión de bajos o prueba de ruta sin razón válida	No se puede emitir dictamen; probable ocultamiento.
16	Pérdida total/remate no informado o conversión GNC/GLP sin certificar	Ocultamiento de información y riesgo legal.

ENTREVISTA

16 BANCO DE PREGUNTAS CLAVE

Anotar textual

Lo que el vendedor dice, cómo lo dice y lo que calla, es parte de la inspección. Cada respuesta se anota textual y se contrasta con la evidencia.

PREGUNTAS ABIERTAS

"Cuénteme la historia del auto" rinde más que "¿ha chocado?". Las cerradas invitan a un "no" automático.

REPETIR EN OTRO MOMENTO

Haz la misma pregunta clave al inicio y después de la ruta. Las versiones inventadas cambian.

SILENCIO TÁCTICO

Tras la respuesta, espera 3 segundos sin hablar. Muchas veces el vendedor agrega el dato importante.

EVIDENCIA ANTES QUE JUICIO

Si algo no calza, no acuses: "Veo que este panel tiene otra medición, ¿sabe qué le pasó?".

A · LLAMADA FILTRO

antes de agendar · descarta autos sin salir

1 ¿El auto está a su nombre? ¿Usted estará presente con su cédula?

Por qué: Solo el titular (o apoderado con poder notarial) puede vender.

Respuesta de alerta: "Está a nombre de mi papá/señora/empresa, pero yo lo vendo".

2 ¿Por qué lo vende?

Por qué: Revela urgencia, problemas o cambio de vida. Se contrasta después con lo encontrado.

Respuesta de alerta: Respuesta evasiva, contradicción o "porque compré otro" en un auto recién adquirido.

3 ¿Hace cuánto lo tiene y cuántos dueños ha tenido?

Por qué: Dueño de largo plazo suele conocer la historia completa.

Respuesta de alerta: Lo tiene hace pocas semanas o no sabe nada de la historia.

4 ¿Tiene prenda, crédito vigente, multas o TAG impagos?

Por qué: Impedimentos o costos para la transferencia.

Respuesta de alerta: "Sí, pero lo pago con lo que usted me pague" (riesgo alto).

5 ¿Cuál es el kilometraje exacto y cómo lo respalda?

Por qué: Prepara la comparación con timbres, historial y desgaste.

Respuesta de alerta: Km redondo "más o menos", sin respaldos.

6 ¿Dónde se hicieron las mantenciones? ¿Tiene boletas o libro timbrado?

Por qué: La documentación vale tanto como el auto.

Respuesta de alerta: "Las hacía yo" o "en un taller de un amigo, sin boletas".

7 ¿Ha tenido choques, aunque sean menores, o reparaciones de pintura?

Por qué: Prepara la lectura del medidor de pintura.

Respuesta de alerta: "Nunca, ni una raya" (casi nunca es cierto en autos de más de 3 años).

8 ¿Tiene algún testigo encendido en el tablero o alguna falla conocida?

Por qué: Primer filtro mecánico.

Respuesta de alerta: "Es solo un sensor", "se apaga solo", "no es nada".

9 ¿Acepta revisión con escáner, revisión de bajos y prueba de ruta de 20–30 min?

Por qué: Sin esto no hay dictamen.

Respuesta de alerta: Se niega o pone condiciones extrañas.

10 ¿Puede no encender el auto desde la noche anterior?

Por qué: Necesitamos arranque en frío.

Respuesta de alerta: "Lo tengo que mover igual", insiste en tenerlo "calentito".

B · EN TERRENO

con el vendedor, durante la inspección

11 Cuénteme la historia del auto desde que lo compró.

Por qué: Pregunta abierta: revela uso, viajes, incidentes y cuidado.

Respuesta de alerta: Relato muy corto, contradictorio con el CAV o con el desgaste.

12 ¿Qué uso le daba? ¿Ciudad, carretera, trabajo, aplicaciones de transporte?

Por qué: Define desgaste esperado (embrague, DPF, suspensión).

Respuesta de alerta: Uso de app o comercial no declarado antes.

13 **¿Quién lo manejaba normalmente?**

Por qué: Varios conductores o conductores jóvenes implican más desgaste.

Respuesta de alerta: "Lo usaba toda la familia" + desgaste fuerte.

14 **¿Cuándo y a qué km se cambió la correa o cadena de distribución?**

Por qué: Reparación costosa; si no hay respaldo, se presupuesta.

Respuesta de alerta: "Creo que se cambió" sin boleta, en auto sobre el intervalo.

15 **¿Se ha cambiado embrague, frenos, amortiguadores, neumáticos o batería? ¿Cuándo?**

Por qué: Cruza con desgaste observado y con el km.

Respuesta de alerta: Embrague cambiado en auto de "pocos km" (contradicción).

16 **¿Qué piezas fueron pintadas y por qué?**

Por qué: Se contrasta con las mediciones del medidor.

Respuesta de alerta: Niega pinturas que el medidor demuestra.

17 **¿El auto ha usado alguna vez el seguro? ¿Por qué?**

Por qué: Siniestros declarados aparecen en informes de historial.

Respuesta de alerta: Niega siniestros que figuran en el historial.

18 **¿Alguna vez estuvo en una inundación, aluvión o lluvia fuerte estacionado en zona baja?**

Por qué: Prepara la búsqueda de señales de agua.

Respuesta de alerta: Duda, cambia de tema o "solo un poco de agua".

19 **¿Remolcó carro o casa rodante? ¿Llevó carga pesada?**

Por qué: Sobreexigencia de embrague, caja, frenos y suspensión.

Respuesta de alerta: Sí y frecuentemente, sin mantención reforzada.

20 **¿Tiene modificaciones (chip, escape, suspensión, luces, GNC)? ¿Conserva las piezas originales?**

Por qué: Riesgo en revisión técnica, seguro y durabilidad.

Respuesta de alerta: Modificaciones no declaradas que aparecen en la inspección.

21 **¿Tiene segunda llave, manuales y llave de pernos de seguridad?**

Por qué: Costos de reposición.

Respuesta de alerta: "La segunda llave se perdió" en un auto recién adquirido.

22 **¿Se le hizo algún recall o campaña de servicio?**

Por qué: Recalls de seguridad pendientes.

Respuesta de alerta: No sabe o "no era necesario".

23 **¿Cuál es el próximo gasto que usted sabe que viene?**

Por qué: Pregunta que obliga a pensar; muchos vendedores honestos lo dicen.

Respuesta de alerta: "Ninguno" en un auto con neumáticos, frenos o distribución vencidos.

24 **Si usted se quedara con el auto, ¿qué le arreglaría primero?**

Por qué: Pregunta indirecta que revela fallas conocidas.

Respuesta de alerta: Respuesta que coincide con una falla que negó antes.

25 **¿Por qué encendió el auto antes de que llegáramos? (si estaba tibio)**

Por qué: El arranque en frío era requisito.

Respuesta de alerta: Excusa poco creíble; insistir en una segunda visita en frío.

26 **¿Este testigo / ruido / medición desde cuándo está así?**

Por qué: Cualquier hallazgo se consulta con neutralidad.

Respuesta de alerta: "Recién apareció", "eso es normal en este modelo" sin respaldo.

C · AUTOMOTORAS, CONSIGNACIÓN Y EMPRESAS

27 **¿De dónde viene este auto (parte de pago, remate, leasing, importación)?**

Por qué: Origen define riesgos: remate de aseguradora o flota.

Respuesta de alerta: "No sabemos" o se niega a mostrar el CAV.

28 **¿El auto es de la automotora o está en consignación? ¿Quién es el titular?**

Por qué: En consignación el vendedor legal es un tercero.

Respuesta de alerta: El titular no aparece ni hay mandato escrito.

29 **¿Qué garantía ofrecen, por cuánto tiempo y qué cubre exactamente? Por escrito.**

Por qué: La Ley del Consumidor aplica a proveedores; la garantía debe constar por escrito.

Respuesta de alerta: "Garantía de palabra" o garantía que excluye motor y caja.

30 **¿Qué incluye el precio? ¿Hay gastos de transferencia, administrativos o de preparación aparte?**

Por qué: Evitar sorpresas en el valor final.

Respuesta de alerta: Cargos agregados al cierre que no estaban en el aviso.

31 **¿Qué revisión hicieron ustedes y qué repararon? ¿Tienen las boletas?**

Por qué: Muchas automotoras "preparan" el auto: pintura, pulido, borrado de códigos.

Respuesta de alerta: "Lo revisamos completo" sin ningún documento.

32 **Si financian: ¿cuál es la tasa, el CAE y el costo total del crédito?**

Por qué: El financiamiento puede encarecer mucho la compra.

Respuesta de alerta: Solo informan la cuota mensual.

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA

17 SITUACIONES ESPECIALES

Qué hacer cuando la inspección no sale como se planificó. Ninguna contingencia autoriza a "asumir que está bien".

Qué hacer si...

SITUACIÓN	CÓMO ACTUAR	IMPACTO EN EL INFORME
El motor está tibio o caliente al llegar	Preguntar por qué, sin acusar. Completar todo lo demás y, si el cliente sigue interesado, agendar una segunda visita breve solo para arranque en frío.	Arranque en frío "No verificado". Sube el nivel de riesgo de motor a Precaución.
Llueve o el auto está mojado	Realizar documentos, interior, motor y ruta. Secar paneles con paño para medir pintura; la inspección visual de pintura queda limitada.	Indicar "carrocería evaluada con lluvia: visual limitada". Recomendar revisión visual complementaria.
Es de noche o en estacionamiento subterráneo	Linterna en ángulo bajo, medidor de pintura en todos los paneles (compensa la visual). Buscar un lugar con mejor luz.	"Evaluación de pintura con luz artificial". No descartar repintados finos.
El vendedor no es el titular	Pedir poder notarial vigente y CI del titular. Si no lo tiene, detener la inspección.	STOP documental hasta presentar poder.
Faltan documentos ("están en trámite")	Verificar online lo posible (CAV, multas, revisión técnica). Inspeccionar solo si el cliente lo autoriza.	Dictamen condicionado a revisar documentos originales antes de pagar.
No permite la prueba de ruta	Ofrecer alternativa: que el vendedor maneje con el inspector de copiloto. Si se niega totalmente, terminar la inspección estática.	Dictamen "incompleto". Por defecto: No recomendado hasta probarlo.
No permite el escáner	Explicar que es solo lectura y no borra nada. Si insiste, registrar la negativa.	Alerta: probable ocultamiento de códigos.
Revisión técnica o SOAP vencidos	No circular por vía pública. Prueba de ruta solo en recinto privado o no realizarla.	Costo a cargo del vendedor o descontado; dictamen incompleto si no hubo ruta.
Batería descargada / necesita "piola"	Medir voltaje. Arrancar con pinzas solo si el vendedor lo autoriza. Observar si la batería recupera carga.	Batería y sistema de carga en Precaución; preguntar cuánto tiempo estuvo detenido.
Auto sin combustible o en reserva	Prueba de ruta corta hasta una bencinera (si es seguro) o reprogramar.	Indicar alcance real de la ruta.
Testigo encendido "es solo un sensor"	Escanear y registrar el código. No aceptar diagnósticos verbales.	Clasificar según el código, nunca según la explicación del vendedor.
Motor o bajos recién lavados	Revisar con más detalle después de la ruta, cuando las fugas reaparecen en caliente.	Mencionar el lavado como factor que reduce la visibilidad de fugas.
Auto recién pulido o con cera fuerte	Confiar en el medidor de pintura y en las holguras más que en la vista.	Nota en el informe.
Auto detenido mucho tiempo	Revisar neumáticos con planos, discos oxidados, batería, fluidos, roedores (cables mordidos, nidos en filtro de aire).	Presupuestar fluidos, batería y neumáticos aunque tengan surco.
El auto está en un taller o en reparación	Inspeccionar solo cuando esté terminado y armado. Pedir presupuesto y boleta de lo reparado.	Si se inspecciona incompleto, dictamen provisorio.
El vendedor presiona ("hay otro interesado")	Mantener el protocolo completo. La prisa no cambia los tiempos de inspección.	Registrar la presión como dato de contexto.
El vendedor ofrece "su propia revisión" o informe	Recibirlo como referencia, no como reemplazo. Comparar diferencias.	Mencionar si el informe del vendedor omite hallazgos.
Hallazgo STOP a mitad de la inspección	Llamar al cliente, informar y preguntar si desea continuar (puede querer el informe completo para negociar o descartar).	Se informa el STOP en primer lugar.
El vendedor discute o se molesta por un hallazgo	Mantener la calma, mostrar la evidencia (medición/foto) sin juicios y continuar o retirarse cordialmente.	Registro neutral del hecho.

SITUACIÓN	CÓMO ACTUAR	IMPACTO EN EL INFORME
Lugar o situación insegura	Retirarse sin dar explicaciones extensas. Avisar a MOKTA. La seguridad prevalece sobre el servicio.	Inspección no realizada: reagendar en lugar seguro.
Durante la ruta aparece un testigo rojo o humo	Detenerse en lugar seguro, apagar el motor, no continuar. Documentar.	Hallazgo crítico (generalmente STOP).
Incidente durante la prueba de ruta	Seguridad de las personas primero; constancia según lo acordado antes de salir. Avisar a MOKTA.	Informe de incidente separado.
Auto importado, de nicho o sin información técnica	Aplicar protocolo general; marcar puntos que requieren especialista; investigar disponibilidad de repuestos.	Advertir sobre costo y disponibilidad de repuestos.
El cliente está presente e interviene	Explicar que el diagnóstico se entrega al final. Evitar negociar frente al vendedor durante la inspección.	Sin impacto, salvo que se omitan pasos.

FASE 9 · RESULTADO

18 PUNTAJE, DICTAMEN E INFORME

Convertir la evidencia en una recomendación clara, comparable entre autos y entre inspectores.

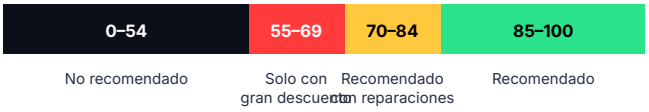
Informe en < 24 h

MATRIZ DE PUNTAJE MOKTA

SISTEMA	PESO	NOTA 0–10	PUNTOS
Documentación e identidad	Filtro: **aprobado / STOP** (no suma puntos)		
Estructura y carrocería	20		
Motor	20		
Transmisión y embrague	15		
Suspensión y dirección	10		
Frenos	10		
Electricidad y electrónica (OBD)	10		
Neumáticos y llantas	5		
Interior y confort	5		
Historial y mantenciones	5		
TOTAL	100		

Puntos = Peso × Nota ÷ 10. En híbridos/EV, la batería de alto voltaje se evalúa dentro de "Motor".

NOTA	CRITERIO POR SISTEMA
10	Sin observaciones; estado superior a lo esperado para edad y km.
8–9	Desgaste normal; solo mantención rutinaria.
6–7	Uno o más hallazgos de Precaución.
3–5	Al menos un hallazgo de Alerta.
0–2	Varios hallazgos de Alerta o falla grave.
STOP	Cualquier STOP anula el puntaje: dictamen "No recomendado".



Cualquier STOP = No recomendado, sin importar el puntaje.

DICTAMEN FINAL

RECOMENDADO
85–100 pts, sin STOP. Comprar al precio acordado o negociar solo la mantención próxima.

CON REPARACIONES
70–84 pts. Comprar si el precio descuenta las reparaciones listadas.

GRAN DESCUENTO
55–69 pts. Solo si el descuento cubre reparaciones + riesgo y el cliente lo acepta informado.

NO RECOMENDADO
< 55 pts o cualquier STOP. Sugerir buscar otra alternativa.

NEGOCIACIÓN BASADA EN EVIDENCIA

FÓRMULA DE DESCUENTO SUGERIDO

Descuento = Σ reparaciones necesarias (presupuesto) + 10–20 % por riesgo y tiempo.

- Incluir solo hallazgos de Precaución y Alerta con costo estimable.
- Mantenciones vencidas (distribución, fluidos, neumáticos, frenos) cuentan como reparación.
- Documentar cada ítem con foto y medición: el vendedor acepta más fácil un número respaldado.

ARGUMENTOS QUE FUNCIONAN

- "El medidor marca 320 µm en estas dos puertas; esto afecta el valor de reventa."
- "Los neumáticos son de 2018: aunque tengan surco, hay que cambiarlos."
- "No hay respaldo del cambio de distribución; tenemos que considerarlo."
- Nunca negociar con hallazgos no verificados ni exagerar costos.

ESTRUCTURA DEL INFORME AL CLIENTE

1 · RESUMEN EJECUTIVO

Dictamen, puntaje, top 3 hallazgos, costo total estimado de reparaciones y descuento sugerido. Una página.

2 · SEMÁFORO POR SISTEMA

Nota de cada sistema con su color y una frase de justificación.

3 · HALLAZGOS CON EVIDENCIA

Cada hallazgo: foto, ubicación (numeración MOKTA), nivel, costo referencial y si es negociable o descarte.

4 · MEDICIONES

Espesor de pintura por panel, surco y DOT por rueda, voltajes, temperatura A/C, códigos OBD y monitores.

5 · DOCUMENTACIÓN

Estado de CAV, multas, revisión técnica, permiso, historial, recalls y llaves.

6 · ALCANCE Y LIMITACIONES

Lo que no se pudo verificar y por qué; condiciones de la inspección (clima, luz, motor tibio, ruta parcial).

CIERRE DE COMPRA SEGURO recomendaciones al cliente

	PUNTO DE CONTROL	CÓMO REVISAR	NORMAL / ESPERADO	SEÑAL DE ALERTA
☐	**CAV del día de la firma**	Descargar el certificado el mismo día de la transferencia.	Sin anotaciones nuevas.	STOP Prenda o embargo aparecidos después de la inspección.
☐	**Contrato de compraventa**	Firmar en notaría o Registro Civil, con ambas partes presentes y cédulas vigentes.	Datos del auto coinciden con el padrón.	ALERTA Contrato privado sin firma autorizada; datos incorrectos.
☐	**Forma de pago**	Vale vista o transferencia verificada en el momento, en la notaría. Nunca efectivo en la calle ni abonos previos.	Pago trazable al momento de la firma.	STOP Solicitud de pagar antes o a una cuenta de un tercero.
☐	**Impuesto a la transferencia**	Pagar el 1,5 % sobre el mayor valor entre precio y tasación fiscal SII.	Calculado en el presupuesto total.	PRECAUCIÓN Sorpresa en el costo final.
☐	**Entrega de documentos**	Recibir padrón, permiso de circulación, SOAP, revisión técnica, libro de mantención, manuales, todas las llaves.	Todo entregado.	ALERTA Documentos o llaves "que se envían después".
☐	**Multas y deudas**	Comprobante de multas pagadas y sin deudas de TAG cuando corresponda.	Sin deudas.	PRECAUCIÓN Multas pendientes sin descuento.
☐	**Inscripción y seguro**	Verificar que la transferencia quedó inscrita a nombre del comprador y contratar seguro desde el mismo día.	Inscrito y asegurado.	PRECAUCIÓN Auto circulando sin estar inscrito ni asegurado.
☐	**Mantención inicial**	Programar cambio de aceite, filtros y fluidos más reparaciones detectadas.	Mantención agendada.	PRECAUCIÓN Pospuesta indefinidamente.

19

IMPRIMIBLE

HOJA DE CAMPO MOKTA

Completar en terreno, en orden. Semáforo: OK · Prec. (precaución) · Alerta · STOP.
Numeración de paneles según Fig. 5.1.

N° inspección: _____

1 · INSPECCIÓN

FECHA	HORA LLEGADA / TÉRMINO	INSPECTOR	CLIENTE
DIRECCIÓN / LUGAR		CLIMA / LUZ	TIPO DE VENTA ☐ Particular ☐ Automotora ☐ Consignación

2 · VEHÍCULO

PATENTE (PPU)	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO	COLOR
VIN / CHASIS		N° MOTOR	KM ODÓMETRO	N° DUEÑOS
COMBUSTIBLE ☐ Bencina ☐ Diésel ☐ Híbrido ☐ EV ☐ GNC/GLP		TRANSMISIÓN ☐ Manual ☐ AT ☐ CVT ☐ Doble embr.		TRACCIÓN ☐ 4×2 ☐ 4×4/AWD
TITULAR SEGÚN CAV (NOMBRE / RUT)			PRECIO PUBLICADO	

3 · DOCUMENTACIÓN E IDENTIDAD

Padrón coincide (PPU, VIN, motor, color)	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	CI vendedor = titular CAV / poder notarial	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
CAV del día sin anotaciones	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	Sin encargo por robo	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Multas / TAG pagados	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	Permiso de circulación vigente	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
SOAP vigente	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	Revisión técnica y gases vigente	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Libro de mantención timbrado	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	Facturas / boletas de reparaciones	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Informe de historial revisado	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	Recalls ejecutados	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
N° de llaves: ___ · llave de pernos	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	Manuales y herramientas	☐ Sí ☐ No ☐ N/A
Certificado GNC/GLP (si aplica)	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	Grabado de patente en todos los vidrios	☐ Sí ☐ No ☐ N/A

4 · PINTURA Y CARROCERÍA (MM)

PANEL	LECT. 1	LECT. 2	LECT. 3	HOLGURA	OBSERVACIÓN (REPINTADO, MASILLA, ABOLLADURA, ÓXIDO)
1 Capó					
2 Guardafango del. izq.					
3 Puerta del. izq.					
4 Puerta tras. izq.					
5 Costado tras. izq.					
6 Maleta / portalón					
7 Costado tras. der.					
8 Puerta tras. der.					
9 Puerta del. der.					
10 Guardafango del. der.					
11 Techo (referencia)					
12 Parachoques del.					
13 Parachoques tras.					

Zócalo izq. / der.					
Pilares A · B · C					

ESTRUCTURA (TRAVESAÑO, LARGUEROS, TORRES, PILARES, PISO, TECHO) ☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP

NOTAS DE ESTRUCTURA Y ÓXIDO

5 · NEUMÁTICOS Y LLANTAS

POSICIÓN	MARCA / MEDIDA	DOT	SURCO INT.	SURCO CENTRO	SURCO EXT.	PRESIÓN	LLANTA	PATRÓN DESGASTE
Del. izq.								
Del. der.								
Tras. izq.								
Tras. der.								
Repuesto								

DISCOS / PASTILLAS / CÁLIPERS ☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP

PERNOS Y LLAVE DE SEGURIDAD ☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP

6 · VIDRIOS (MARCA / FECHA)

PARABRISAS	DEL. IZQ.	TRAS. IZQ.	CUARTO IZQ.	LUNETA	CUARTO DER.	TRAS. DER.	DEL. DER.

FOCOS Y LUCES ☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP

ESPEJOS, LIMPIAS, CHAPAS, TECHO SOLAR ☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP

7 · VANO MOTOR (EN FRÍO)

PUNTO	ESTADO	NOTA
Aceite: nivel / color / olor	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Tapa de aceite (mayonesa / lodo)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Refrigerante: nivel / color / aceite	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Líquido de frenos: nivel / color / % humedad	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Dirección hidráulica / ATF	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Correas y mangueras	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Fugas visibles en vano motor	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Cableado / fusibles	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Soportes de motor	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	

8 · ARRANQUE EN FRÍO Y SISTEMA ELÉCTRICO

PUNTO	ESTADO	NOTA
Temperatura del motor al llegar: frío / tibio / caliente	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Tiempo de arranque (s)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Ruidos primeros 5 s	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Color de humo (azul / blanco / negro / vapor)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Ralentí frío → caliente (rpm)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Prueba blow-by	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	

Burbujas en depósito refrigerante	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Electroventiladores	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Voltaje reposo ___ V · arranque ___ V · carga ___ V	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	

9 · TABLERO, INTERIOR Y ELECTRÓNICA

PUNTO	ESTADO	NOTA
Testigos encienden en contacto (todos)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Testigos se apagan en marcha	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Odómetro coherente con desgaste e historial	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
A/C salida ____ °C · calefacción	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Eléctricos: alzavidrios, cierre, espejos, asientos	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Multimedia, cámara, sensores, ADAS	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Airbags: tapas originales	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Cinturones (desenrollar todos)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Señales de inundación (rieles, alfombras, conectores)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Olor al abrir	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Maleta y nicho de repuesto	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	

10 · BAJOS

PUNTO	ESTADO	NOTA
Manchas bajo el auto al llegar	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Cárter / protector	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Fugas motor-caja / retenes	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Guardapolvos homocinéticas	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Rótulas, terminales, bujes	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Amortiguadores (rebote)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Resortes / ballestas	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Escape y catalizador	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Largueros y piso	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Estanque y líneas de combustible	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Cardán / diferencial	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	

11 · PRUEBA DE RUTA · km recorridos ___ · duración ___ min · conductor _____

PUNTO	ESTADO	NOTA
Aceleración / respuesta / turbo	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Temperatura estable (incluye tráfico)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Embrague / caja manual / bimasa	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Automática / CVT / doble embrague	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Centrado y juego de dirección	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Homocinéticas (giro acelerando)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Frenada normal y firme	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Resaltos / suspensión	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Estabilidad 80–100 km/h, vibraciones	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	

Ruidos de rodamientos	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Fugas y olores post-ruta	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Re-arranque en caliente	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	

12 · ESCÁNER OBD2

CÓDIGOS ACTIVOS	
CÓDIGOS PENDIENTES / PERMANENTES	
MÓDULOS ABS / SRS / CAJA	
MONITORES LISTOS / NO LISTOS	Listos: ____ · No listos: ____ · Distancia desde borrado: ____ km
KM EN MÓDULOS VS TABLERO	

13 · MÓDULOS ESPECÍFICOS (SI APLICA)

MÓDULO	ESTADO	NOTA
Diésel (DPF, inyectores, AdBlue)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Híbrido (SOH ____ %, READY, ventilación)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Eléctrico (SOH ____ %, carga AC/DC, cable)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
4×4 / AWD (4H, 4L, transferencia)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
GNC / GLP (certificado, cilindro)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	
Uso/origen (taxi, flota, remate, zona franca)	☐ OK ☐ Prec. ☐ Alerta ☐ STOP	

14 · RESPUESTAS CLAVE DEL VENDEDOR (TEXTUAL)

MOTIVO DE VENTA / HISTORIA
CHOQUES, PINTURAS, SEGUROS, INUNDACIÓN
MANTENCIONES, DISTRIBUCIÓN, EMBRAGUE, PRÓXIMOS GASTOS

15 · HALLAZGOS

#	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NIVEL	COSTO ($–$$$$)	FOTO N°
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

16 · PUNTAJE Y DICTAMEN

SISTEMA	PESO	NOTA 0–10	PUNTOS
Documentación e identidad	☐ Aprobado ☐ STOP		
Estructura y carrocería	20		
Motor	20		
Transmisión y embrague	15		
Suspensión y dirección	10		
Frenos	10		
Electricidad y electrónica	10		
Neumáticos y llantas	5		
Interior y confort	5		
Historial y mantenciones	5		
TOTAL	**100**		

DICTAMEN ☐ Recomendado ☐ Con reparaciones ☐ Gran descuento ☐ No recomendado

COSTO TOTAL ESTIMADO DE REPARACIONES $ _____ DESCUENTO SUGERIDO $ _____

LIMITACIONES DE ESTA INSPECCIÓN (LO NO VERIFICADO Y POR QUÉ)

17 · FOTOS OBLIGATORIAS

- ☐ 3/4 delantera izquierda
- ☐ 3/4 delantera derecha
- ☐ 3/4 trasera izquierda
- ☐ 3/4 trasera derecha
- ☐ Frontal y trasera
- ☐ Ambos costados
- ☐ Techo
- ☐ Tablero en contacto (testigos)
- ☐ Tablero en marcha
- ☐ Odómetro
- ☐ VIN parabrisas
- ☐ VIN estampado
- ☐ Etiqueta pilar B
- ☐ N° de motor
- ☐ Padrón y CAV
- ☐ Cada neumático + DOT
- ☐ Repuesto y herramientas
- ☐ Vano motor general
- ☐ Varilla y tapa de aceite
- ☐ Depósito refrigerante
- ☐ Batería y voltaje
- ☐ Bajos delanteros
- ☐ Bajos traseros
- ☐ Escape / catalizador
- ☐ Interior delantero
- ☐ Interior trasero
- ☐ Asiento y pedales
- ☐ Maleta y piso de maleta
- ☐ Pantalla del escáner
- ☐ Cada hallazgo (general + detalle)

Firma inspector

Fecha y hora de término

Recepción cliente

REFERENCIA

20 GLOSARIO

Términos técnicos y administrativos usados en este protocolo.

ABS	Sistema antibloqueo de frenos.
ADAS	Asistencias a la conducción: crucero adaptativo, frenado autónomo, carril, punto ciego.
AdBlue	Solución de urea que reduce emisiones de NOx en diésel modernos.
ATF	Aceite de transmisión automática.
AWD / 4×4	Tracción en las cuatro ruedas, permanente (AWD) o conectable (4×4, con 4H/4L).
Bimasa	Volante motor de dos masas que absorbe vibraciones; común en diésel y turbo.
Blow-by	Gases de combustión que pasan al cárter por desgaste de anillos.
CAV	Certificado de Anotaciones Vigentes del Registro de Vehículos Motorizados.
Cáliper	Mordaza que presiona las pastillas contra el disco.
Catalizador	Componente del escape que reduce gases contaminantes.
CVT	Transmisión continuamente variable (poleas y correa/cadena).
Distribución	Correa o cadena que sincroniza cigüeñal y levas. Si una correa se corta, puede destruir el motor.
DOT	Código del neumático; los últimos 4 dígitos indican semana y año de fabricación.
DPF	Filtro de partículas diésel; requiere regenerarse (quemar hollín) en ruta.
DSG / doble embrague	Caja automatizada con dos embragues y mecatrónica.
ECU	Computador de control del motor.
EGR	Recirculación de gases de escape.
ESP	Control electrónico de estabilidad.
Homocinética	Junta que transmite tracción a las ruedas mientras giran.
Junta de culata	Sello entre bloque y culata; su falla mezcla aceite, refrigerante y gases.
Larguero	Viga estructural longitudinal de la carrocería; absorbe impactos.
Monitores (readiness)	Autodiagnósticos OBD2; se reinician al borrar códigos.
OBD2	Sistema estándar de diagnóstico a bordo con conector bajo el tablero.
Overspray	Niebla de pintura sobre gomas o plásticos: señal de repintado.
PPU	Placa Patente Única.
Prenda	Garantía sobre el vehículo por un crédito; impide venderlo libremente.
PRT	Planta de Revisión Técnica.
SOAP	Seguro Obligatorio de Accidentes Personales.
SOH	Estado de salud de una batería (% de su capacidad original).
SRS	Sistema de retención suplementario: airbags y pretensores.
TPMS	Sistema de monitoreo de presión de neumáticos.
VIN	Número de identificación vehicular de 17 caracteres.
µm	Micrón (milésima de milímetro): unidad del espesor de pintura.

MEJORA CONTINUA

Este protocolo se actualiza con cada inspección. Si encuentras una falla, una situación o una pregunta que no está aquí, repórtala a coordinación MOKTA para la siguiente versión. **Fuente editable:** `inspeccion-precompra/src/` · **Generar:** `node build.mjs`.

Los valores de referencia (espesores, voltajes, profundidades, costos) son orientativos y pueden variar por marca, modelo y año. Prevalecen siempre las especificaciones del fabricante y la normativa chilena vigente. Este documento no constituye asesoría legal.